KHOẢNG CÁCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017–2024: MỨC ĐỘ, CẤU TRÚC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

Đào Thị Hồng Vân*

[Đơn vị công tác, địa chỉ]

*Tác giả liên hệ. Email: [email@...]

Tóm tắt

Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam công bố hằng năm cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các địa phương, nhưng mức độ, cấu trúc và động thái của sự phân hóa đó chưa được lượng hóa có hệ thống. Bài viết đo lường khoảng cách thương mại điện tử giữa các tỉnh, thành phố Việt Nam giai đoạn 2017–2024 và trả lời ba câu hỏi: khoảng cách ở mức độ nào và thay đổi ra sao; khoảng cách chủ yếu xuất phát từ chênh lệch giữa các vùng hay giữa các tỉnh trong cùng vùng; và những đặc điểm kinh tế – xã hội nào có liên hệ với EBI. Dữ liệu là bảng không cân bằng gồm 445 quan sát tỉnh – năm (54–58 tỉnh mỗi năm) ghép EBI với Niên giám Thống kê. Vì phương pháp tính EBI thay đổi từ báo cáo năm 2021, mọi so sánh mức độ được thực hiện trong từng giai đoạn 2017–2020 và 2021–2024. Kết quả cho thấy: (i) hệ số Gini của EBI ở mức 0,13–0,15 trong giai đoạn 2017–2020 và 0,25–0,35 trong giai đoạn 2021–2024, giảm dần trong từng giai đoạn; (ii) chênh lệch trong nội bộ vùng chiếm 63–69% chỉ số Theil-T trong cả tám năm, chủ yếu do khoảng cách giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh còn lại trong cùng vùng; loại hai thành phố này làm chỉ số Theil giảm khoảng một nửa; (iii) trong mô hình hiệu ứng cố định tỉnh và năm, mật độ doanh nghiệp và khối lượng vận tải hàng hóa có liên hệ dương với EBI, còn tỷ lệ hộ có máy tính không có liên hệ có ý nghĩa; tuy nhiên liên hệ của mật độ doanh nghiệp không còn ý nghĩa khi chỉ dùng giai đoạn 2021–2024 và một phần mang tính định nghĩa vì từ năm 2021 EBI có chứa chỉ tiêu doanh nghiệp trên dân số. Bài viết diễn giải các kết quả này như mối liên hệ thống kê, không phải quan hệ nhân quả, và đề xuất hàm ý chính sách hướng vào hệ sinh thái doanh nghiệp và logistics tại địa phương thay vì chỉ mở rộng hạ tầng kết nối.

Từ khóa: khoảng cách số; thương mại điện tử; chỉ số EBI; bất bình đẳng vùng; phân rã Theil; dữ liệu bảng cấp tỉnh; Việt Nam.

Mã JEL: L81, O33, R11, R12.

Abstract

The provincial e-commerce divide in Vietnam, 2017–2024: magnitude, structure and associated factors. The Vietnam E-Business Index (EBI), published annually by the Vietnam E-commerce Association, reveals marked disparities across provinces, yet their magnitude, structure and dynamics have not been quantified systematically. This paper measures the e-commerce divide among Vietnam's provinces over 2017–2024 and asks three questions: how large is the divide and how has it changed; does it stem mainly from between-region or within-region differences; and which socio-economic characteristics are associated with EBI. The data form an unbalanced panel of 445 province-year observations (54–58 provinces per year) linking EBI to the Statistical Yearbook. Because the EBI methodology changed with the 2021 report, levels are compared only within the 2017–2020 and 2021–2024 sub-periods. Results show that (i) the Gini coefficient of EBI is 0.13–0.15 in 2017–2020 and 0.25–0.35 in 2021–2024, declining within each sub-period; (ii) within-region differences account for 63–69% of the Theil-T index in all eight years, driven by the gap between Hanoi, Ho Chi Minh City and the other provinces of their regions; excluding the two cities roughly halves the Theil index; (iii) in two-way fixed-effects models, enterprise density and road freight volume are positively associated with EBI while household computer ownership is not; however, the enterprise-density association loses significance within 2021–2024 and is partly definitional, since from 2021 the EBI itself incorporates enterprises per capita. These findings are interpreted as statistical associations rather than causal effects, and the policy implications favour building local enterprise and logistics ecosystems over merely expanding connectivity.

Keywords: digital divide; e-commerce; E-Business Index; regional inequality; Theil decomposition; provincial panel data; Vietnam.

1. Giới thiệu

Thương mại điện tử (TMĐT) là một trong những kênh phân phối tăng trưởng nhanh nhất của kinh tế thế giới: doanh số TMĐT của doanh nghiệp tại 43 nền kinh tế có số liệu tăng từ 17 nghìn tỷ USD năm 2016 lên 27 nghìn tỷ USD năm 2022 (UNCTAD, 2024), trong bối cảnh 74% dân số thế giới đã sử dụng Internet vào năm 2025 (ITU, 2025). Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa kết nối số thành hoạt động thương mại phân bố không đồng đều giữa các quốc gia và, quan trọng hơn đối với chính sách trong nước, giữa các vùng trong cùng một quốc gia. Các nghiên cứu gần đây ở Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ đều cho thấy khoảng cách số ở cấp dưới quốc gia có thể sâu sắc và dai dẳng hơn khoảng cách giữa các quốc gia (Bruno và cộng sự, 2023; Özcan Alp & Baycan, 2023; Laskar, 2023; Zhou và cộng sự, 2024).

Ở Việt Nam, thu hẹp khoảng cách phát triển TMĐT giữa các địa phương là mục tiêu được đặt ra qua hai kỳ kế hoạch quốc gia liên tiếp. Kế hoạch tổng thể giai đoạn 2021–2025 nêu mục tiêu "thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về mức độ phát triển thương mại điện tử", với chỉ tiêu đến năm 2025 "các địa phương ngoài Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 50% giá trị giao dịch thương mại điện tử B2C của toàn quốc" (Thủ tướng Chính phủ, 2020). Kế hoạch giai đoạn 2026–2030 đặt lại đúng mốc 50% đó (Bộ Công Thương, 2025). Việc một chỉ tiêu về cân bằng không gian được giữ nguyên sang kỳ kế hoạch tiếp theo cho thấy mục tiêu chưa đạt được và làm nổi bật nhu cầu đo lường khoảng cách TMĐT giữa các tỉnh một cách hệ thống. Chuỗi Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) công bố từ năm 2012 là nguồn dữ liệu duy nhất cho phép theo dõi mức độ phát triển TMĐT của từng địa phương theo thời gian; chính báo cáo này nhận định khoảng cách giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 61 địa phương còn lại "rất lớn" và "dấu hiệu thu hẹp còn mờ nhạt" (VECOM, 2023, tr. 1).

Dù vậy, kiến thức hiện có về khoảng cách TMĐT giữa các địa phương Việt Nam chủ yếu dừng ở mức xếp hạng và mô tả. Chưa có nghiên cứu nào đo mức độ bất bình đẳng EBI bằng các thước đo chuẩn, phân rã cấu trúc của nó thành phần giữa các vùng và phần trong nội bộ vùng, hay ước lượng mối liên hệ giữa EBI và các đặc điểm kinh tế – xã hội trên dữ liệu bảng cấp tỉnh. Ở bình diện quốc tế, phần lớn bằng chứng cấp vùng về khoảng cách số và TMĐT đến từ Trung Quốc và châu Âu (Wang và cộng sự, 2021; Fan và cộng sự, 2024; Wu và cộng sự, 2025; Leogrande và cộng sự, 2026); bằng chứng cho một nền kinh tế đang phát triển ở Đông Nam Á với 63 đơn vị cấp tỉnh còn rất hạn chế (Abd Rashid và cộng sự, 2025).

Mục tiêu tổng quát của bài viết là đo lường và phân tích cấu trúc khoảng cách TMĐT giữa các tỉnh, thành phố Việt Nam giai đoạn 2017–2024. Ba mục tiêu cụ thể tương ứng với ba câu hỏi nghiên cứu: (RQ1) khoảng cách TMĐT giữa các tỉnh ở mức độ nào và thay đổi ra sao trong giai đoạn 2017–2024; (RQ2) khoảng cách đó chủ yếu xuất phát từ chênh lệch giữa sáu vùng kinh tế – xã hội hay từ chênh lệch giữa các tỉnh trong cùng một vùng; (RQ3) những đặc điểm kinh tế – xã hội và nguồn lực nào có liên hệ đáng kể với sự khác biệt về EBI giữa các tỉnh. Mỗi câu hỏi được trả lời bằng một phương pháp: hệ số Gini và chỉ số Theil-T tính theo từng năm cho RQ1; phân rã Theil-T theo vùng cho RQ2; hồi quy dữ liệu bảng với hiệu ứng cố định tỉnh và năm cho RQ3. Bài viết xử lý riêng hai vấn đề dữ liệu quyết định tính hợp lệ của kết quả:

sự thay đổi phương pháp tính EBI từ báo cáo năm 2021 và việc 5–9 tỉnh không được xếp hạng mỗi năm.

Đóng góp của bài viết gồm ba điểm. *Một là*, bài viết cung cấp bộ ước lượng đầu tiên về mức độ và cấu trúc bất bình đẳng TMĐT cấp tỉnh ở Việt Nam, bao gồm phân rã theo vùng và theo trụ cột của chỉ số. *Hai là*, bài viết chỉ ra rằng khoảng cách TMĐT ở Việt Nam trước hết là khoảng cách giữa hai siêu đô thị và các tỉnh còn lại trong cùng vùng, chứ không phải khoảng cách giữa các vùng; kết luận này vững với việc thay đổi thước đo, loại hai thành phố lớn nhất và giới hạn ở các tỉnh có số liệu đủ tám năm. *Ba là*, bài viết làm rõ giới hạn của việc dùng EBI làm biến phụ thuộc trong hồi quy cấp tỉnh, đặc biệt là sự trùng lặp giữa một số biến giải thích thường dùng và các chỉ tiêu cấu thành EBI từ năm 2021, một vấn đề chưa được nêu trong các nghiên cứu sử dụng chỉ số này.

Phần còn lại của bài viết gồm: Mục 2 trình bày cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu; Mục 3 nêu khung phân tích và các mệnh đề nghiên cứu; Mục 4 mô tả dữ liệu, cách xử lý điểm gãy phương pháp và dữ liệu thiếu, và phương pháp; Mục 5 trình bày kết quả theo ba câu hỏi; Mục 6 thảo luận; Mục 7 nêu hàm ý chính sách; Mục 8 trình bày hạn chế; Mục 9 kết luận.

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu

2.1. Khoảng cách số và khoảng cách thương mại điện tử

Khái niệm khoảng cách số ban đầu chỉ chênh lệch trong tiếp cận hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; van Dijk (2006, 2020) phê phán cách hiểu nhị phân "có – không có" này và đề xuất mô hình tiếp cận tích lũy gồm động cơ, tiếp cận vật chất, kỹ năng và sử dụng. Mô hình này được van Deursen và van Dijk (2014) hệ thống hóa thành ba cấp độ: khoảng cách cấp một về tiếp cận vật chất; cấp hai về kỹ năng và mức độ sử dụng; cấp ba về lợi ích thực tế thu được từ việc sử dụng (van Deursen & Helsper, 2015). Khi hạ tầng băng rộng dần phổ cập, bất bình đẳng số không biến mất mà dịch chuyển lên các tầng cao hơn, nơi nó gắn với các bất bình đẳng kinh tế – xã hội truyền thống (van Dijk, 2020; Laskar, 2023; Raihan và cộng sự, 2025).

Áp dụng vào TMĐT, cần phân biệt bốn trạng thái không đồng nhất với nhau: có kết nối Internet; sử dụng Internet; ứng dụng TMĐT trong kinh doanh hoặc mua sắm; và đạt được kết quả kinh tế từ TMĐT. Khoảng cách TMĐT giữa các địa phương vì thế có thể tồn tại ở ba lớp: khoảng cách về tiếp cận (hạ tầng, thiết bị), khoảng cách về kỹ năng và mức độ sử dụng (nhân lực số, thói quen mua sắm trực tuyến), và khoảng cách về khả năng chuyển hóa nguồn lực số thành hoạt động và kết quả TMĐT (doanh nghiệp bán hàng trực tuyến, giao dịch B2B, doanh thu). Hệ quả là hai địa phương có tỷ lệ người dùng Internet tương đương vẫn có thể khác nhau rất xa về mức độ phát triển TMĐT nếu khác nhau về mật độ doanh nghiệp, sức mua và hệ sinh thái logistics (Vicente & López, 2011).

2.2. Khoảng cách thương mại điện tử ở cấp vùng và cấp tỉnh

Ba cơ chế lý thuyết giải thích vì sao mức độ phát triển TMĐT khác nhau giữa các địa phương trong cùng một quốc gia. *Thứ nhất*, theo giả thuyết của Williamson (1965), chênh lệch vùng tăng lên ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển khi nguồn lực và đổi mới tập trung vào một số cực tăng trưởng, rồi giảm dần khi hiệu ứng lan tỏa diễn ra; đây là khung mô tả động thái, không phải quy luật tất yếu. *Thứ hai*, theo lý thuyết khuếch tán đổi mới (Rogers, 2003),

một đổi mới lan từ nhóm tiên phong sang nhóm theo sau theo đường cong chữ S và chỉ tăng tốc khi hệ thống xã hội đạt khối lượng tới hạn về người dùng, nhà cung cấp và kỹ năng; ở cấp doanh nghiệp, quyết định ứng dụng TMĐT còn chịu hiệu ứng học hỏi và hiệu ứng mạng từ các doanh nghiệp đã ứng dụng trước trong cùng hệ thống. *Thứ ba*, Wang và cộng sự (2021) đối lập giả thuyết khuếch tán (TMĐT lan từ lõi ra rìa theo gradient khoảng cách) với giả thuyết hiệu quả (vùng rìa dùng TMĐT nhiều hơn để vượt ma sát không gian) và tìm thấy ở cấp huyện Trung Quốc rằng kinh doanh trực tuyến tuân theo giả thuyết khuếch tán và bị khóa ở lõi công nghiệp, trong khi mua sắm trực tuyến lan tỏa nhanh hơn tới ngoại vi.

Từ ba cơ chế này, các tỉnh có thể khác nhau về mức độ phát triển TMĐT vì khác nhau về hạ tầng số, nguồn nhân lực, quy mô và mật độ doanh nghiệp, sức mua, đô thị hóa, logistics, môi trường kinh doanh, năng lực tổ chức và hệ sinh thái doanh nghiệp. Bằng chứng thực nghiệm gần đây nhất quán với logic đó. Ở cấp vùng của Liên minh châu Âu, khi băng rộng đã phủ rộng, khoảng cách còn lại gắn với vốn con người và cơ cấu kinh tế, và phản ánh một phần khoảng cách thu nhập (Vicente & López, 2011); chất lượng thể chế địa phương cũng có liên hệ với khoảng cách số đô thị (Caragliu & Del Bo, 2025). Với TMĐT nói riêng, Leogrande và cộng sự (2026) thấy sử dụng Internet, kết nối hộ gia đình và làm việc từ xa là các dự báo mạnh nhất cho tỷ lệ doanh nghiệp bán hàng trực tuyến ở các vùng của Ý, trong khi mức giàu có không phải yếu tố quyết định; Hao và cộng sự (2026) thấy mức sẵn sàng hạ tầng số khuếch đại mối liên hệ giữa số hóa doanh nghiệp nhỏ và vừa với tăng trưởng ở các tỉnh Trung Quốc.

Về đo lường cấu trúc khoảng cách, các nghiên cứu cấp vùng gần đây thường kết hợp hệ số Gini với chỉ số Theil hoặc Gini Dagum để tách bất bình đẳng thành phần giữa các vùng và phần trong nội bộ vùng (Qiu và cộng sự, 2023; Zhou và cộng sự, 2024; Fan và cộng sự, 2024; Wang, 2024). Kết quả không thống nhất: Wang (2024) thấy chênh lệch giữa bốn vùng lớn của Trung Quốc chiếm khoảng 53–58% chỉ số Theil của kinh tế số; Fan và cộng sự (2024) thấy phần giữa các vùng chiếm ưu thế (trung bình khoảng 72% theo phân rã Gini Dagum) nhưng đang giảm dần; ngược lại, Zhou và cộng sự (2024) thấy phần trong nội bộ vùng đã vượt phần giữa các vùng. Ở cấp chỉ số thành phần, Ruan và cộng sự (2024) phân tách Gini đa chiều để xác định khía cạnh nào đóng góp nhiều nhất vào bất bình đẳng kinh tế số. Về động thái, Wu và cộng sự (2025) ghi nhận mức giảm khiêm tốn của Gini TMĐT giữa 31 tỉnh Trung Quốc giai đoạn 2013–2023; Li và cộng sự (2025) thấy độ phân tán của hệ sinh thái đổi mới số cấp tỉnh không giảm dù các tỉnh đi sau tăng nhanh hơn; ở phạm vi ASEAN, Aumeboonsuke (2025) phát hiện xu hướng phân kỳ số sau đại dịch COVID-19 và Abd Rashid và cộng sự (2025) ghi nhận Việt Nam thuộc nhóm có khoảng cách số chưa được thu hẹp.

2.3. Chỉ số EBI đo lường điều gì

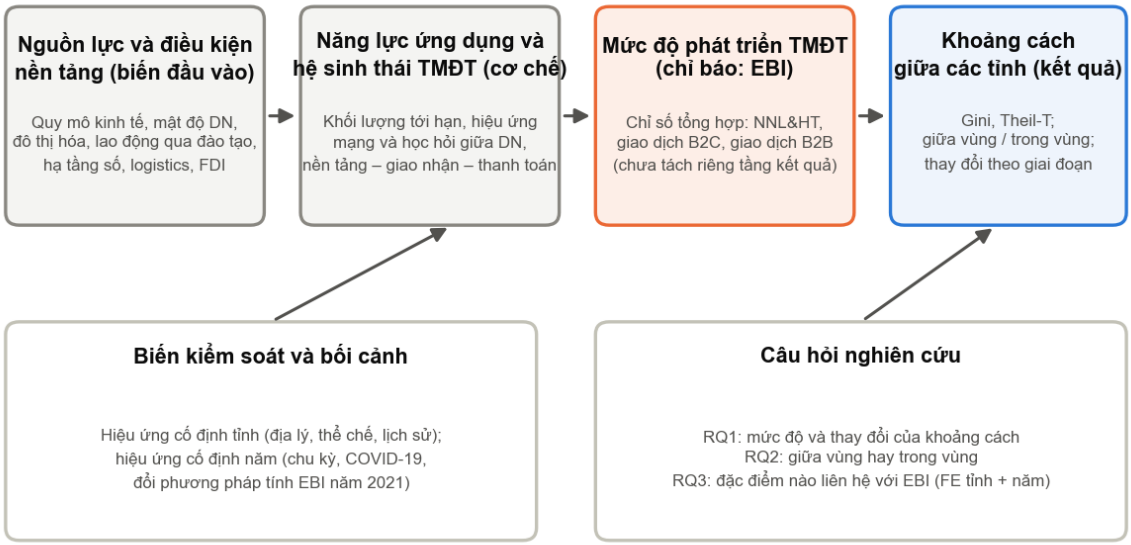
EBI được VECOM xây dựng từ khảo sát hàng nghìn doanh nghiệp kết hợp với các nguồn số liệu thứ cấp, gồm ba trụ cột chính: nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin (NNL&HT), giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) và giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B); giai đoạn 2017–2020 còn có trụ cột giao dịch giữa chính quyền với doanh nghiệp (G2B) (VECOM, 2017–2025). Theo mô tả của VECOM (2023, tr. 49–53), trụ cột NNL&HT gồm khả năng đáp ứng nhân lực TMĐT, mức độ lao động sử dụng công cụ số, đầu tư hạ tầng CNTT, và từ khi đổi phương pháp có thêm tỷ lệ tên miền ".vn" trên dân số và mức độ sử dụng thanh toán điện tử; trụ cột B2C gồm website, bán hàng qua mạng xã hội và

sàn, phiên bản di động, quảng cáo, cùng quy mô dịch vụ chuyển phát, quy mô tham gia sàn và thu nhập bình quân đầu người của địa phương; trụ cột B2B gồm sử dụng phần mềm quản lý, chữ ký, hợp đồng và hóa đơn điện tử, nhận đơn hàng trực tuyến, xuất khẩu trực tuyến, cùng tỷ lệ số doanh nghiệp trên dân số và số doanh nghiệp theo quy mô dân số của địa phương.

Như vậy EBI đồng thời chứa các chỉ tiêu ở tầng tiếp cận (hạ tầng, tên miền), tầng kỹ năng và sử dụng (nhân lực, công cụ số), tầng hoạt động và kết quả (bán hàng trực tuyến, giao dịch B2B) và cả một số điều kiện nền tảng của địa phương (thu nhập, mật độ doanh nghiệp). Vì thế, EBI không phải là chỉ số thuần túy đo kết quả TMĐT và không nên được gọi là "chỉ số kết quả của khoảng cách số". Bài viết gọi EBI là **chỉ số tổng hợp phản ánh mức độ phát triển thương mại điện tử của địa phương** và rút ra hai hệ quả cho thiết kế nghiên cứu: (i) khoảng cách EBI là khoảng cách tổng hợp của cả ba lớp nêu ở Mục 2.1, chỉ có thể tách một phần theo trụ cột; (ii) một số biến giải thích thường dùng, đặc biệt là mật độ doanh nghiệp và thu nhập, trùng một phần với các chỉ tiêu cấu thành EBI từ năm 2021, nên mối liên hệ ước lượng được giữa chúng và EBI có một thành phần mang tính định nghĩa (Mục 4.2).

3. Khung phân tích và mệnh đề nghiên cứu

Hình 1 tóm tắt khung phân tích theo chuỗi: nguồn lực và điều kiện nền tảng của tỉnh → năng lực ứng dụng và hệ sinh thái TMĐT → mức độ phát triển TMĐT → khoảng cách giữa các tỉnh. Trong chuỗi này, *biến đầu vào* là các nguồn lực và điều kiện nền tảng quan sát được ở cấp tỉnh (quy mô kinh tế, mật độ doanh nghiệp, đô thị hóa, lao động qua đào tạo, hạ tầng số của hộ gia đình, logistics, bán lẻ hiện đại, FDI); *cơ chế trung gian* là khối lượng tới hạn, hiệu ứng mạng và học hỏi giữa các doanh nghiệp, cùng hệ sinh thái nền tảng – giao nhận – thanh toán, vốn không quan sát được trực tiếp; *chỉ báo* của mức độ phát triển TMĐT là EBI và ba trụ cột; *kết quả đầu ra của nghiên cứu* là các thước đo khoảng cách (Gini, Theil-T và phân rã) và các hệ số liên hệ; *biến kiểm soát* là hiệu ứng cố định tỉnh (địa lý, thể chế, lịch sử phát triển) và hiệu ứng cố định năm (chu kỳ kinh tế, COVID-19, thay đổi phương pháp tính EBI).



Hình 1. Khung phân tích của nghiên cứu. Nguồn: tác giả tổng hợp từ van Dijk (2006, 2020), Williamson (1965), Rogers (2003) và Wang và cộng sự (2021).

RQ1 và RQ2 là câu hỏi mô tả và phân rã kế toán, không đòi hỏi giả thuyết nhân quả. Từ cơ chế cực tăng trưởng và nhận định của VECOM (2023) về khoảng cách giữa hai thành phố lớn nhất với 61 địa phương còn lại, bài viết nêu hai mệnh đề mô tả có thể đối chiếu với số liệu:

- **P1 (RQ2).** Vì hai cực tăng trưởng TMĐT của Việt Nam là hai đô thị nằm trong hai vùng khác nhau (Hà Nội thuộc Đồng bằng sông Hồng, TP. Hồ Chí Minh thuộc Đông Nam Bộ), phần chênh lệch trong nội bộ vùng chiếm ưu thế so với phần chênh lệch giữa sáu vùng, và phần trong vùng tập trung ở chính hai vùng này.
- **P2 (RQ1).** Bất bình đẳng ở các trụ cột giao dịch (B2B, B2C) lớn hơn ở trụ cột nguồn nhân lực và hạ tầng, phù hợp với lập luận khoảng cách số dịch chuyển lên tầng cao hơn khi hạ tầng dần phổ cập.

RQ3 được kiểm định bằng mô hình hồi quy nên đi kèm hai giả thuyết có thể bác bỏ. Cả hai đều được phát biểu dưới dạng mối liên hệ thống kê, vì thiết kế nghiên cứu (dữ liệu quan sát, không có biến công cụ) không cho phép kết luận nhân quả:

- **H1.** Mật độ doanh nghiệp có liên hệ dương với EBI sau khi kiểm soát hiệu ứng cố định tỉnh và năm cùng các đặc điểm kinh tế – xã hội khác.
- **H2.** Sau khi kiểm soát mật độ doanh nghiệp và quy mô kinh tế, tỷ lệ hộ có máy tính (tầng tiếp cận vật chất) không còn liên hệ có ý nghĩa thống kê với EBI.

4. Dữ liệu và phương pháp

4.1. Nguồn dữ liệu, đơn vị phân tích và biến số

Đơn vị phân tích là tỉnh – năm; đơn vị hành chính là 63 tỉnh, thành phố ổn định trong giai đoạn 2017–2024, trước đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025. Biến phụ thuộc là EBI tổng hợp và ba trụ cột NNL&HT, B2C, B2B lấy từ tám báo cáo EBI thường niên (VECOM, 2017–2025); năm của quan sát là năm công bố báo cáo. Các biến kinh tế – xã hội cấp tỉnh được trích từ tám cuốn Niên giám Thống kê toàn quốc 2017–2024 của Tổng cục Thống kê bằng quy trình trích bảng tự động có kiểm định chéo, sau đó nối chuỗi và chuẩn hóa tên tỉnh. Theo khung ở Mục 3, tập biến giải thích gồm tám biến: (i) quy mô kinh tế, đo bằng logarit GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành (Niên giám công bố theo tỉnh từ năm 2018); (ii) mật độ doanh nghiệp, bằng số doanh nghiệp đang hoạt động tại 31/12 trên 1.000 dân; (iii) tỷ lệ dân số thành thị; (iv) vốn con người, đo bằng tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo; (v) hạ tầng số ở tầng tiếp cận vật chất, đo bằng tỷ lệ hộ có máy tính (công bố từ năm 2019); (vi) hoạt động logistics, đo bằng logarit khối lượng hàng hóa vận chuyển đường bộ trên đầu người; (vii) hạ tầng bán lẻ hiện đại, bằng số siêu thị và trung tâm thương mại trên 100.000 dân; (viii) độ mở, bằng logarit vốn FDI đăng ký lũy kế còn hiệu lực trên đầu người. Tỷ lệ người sử dụng Internet và tỷ lệ người có kỹ năng công nghệ thông tin chỉ được Niên giám công bố theo tỉnh từ năm 2024 nên chỉ dùng trong một phân tích cắt ngang ở phụ lục. Bảng 1 mô tả các biến.

Bảng 1. Biến số và thống kê mô tả (tỉnh – năm, 2017–2024)

Biến	Đơn vị	Nguồn	N	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Nhỏ nhất	Lớn nhất
Chỉ số TMĐT tổng hợp (EBI)	điểm	VECOM	445	27,53	16,56	3,98	90,60
Trụ cột nguồn nhân lực & hạ tầng CNTT	điểm	VECOM	445	25,86	15,79	8,50	98,50

Biến	Đơn vị	Nguồn	N	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Nhỏ nhất	Lớn nhất
Trụ cột giao dịch B2C	điểm	VECOM	445	30,16	19,25	2,04	89,80
Trụ cột giao dịch B2B	điểm	VECOM	445	22,83	15,54	1,86	96,00
Trụ cột giao dịch G2B (chỉ 2017–2020)	điểm	VECOM	217	64,20	8,84	43,00	86,00
GRDP bình quân đầu người (từ 2018)	triệu đồng	NGTK	441	76,92	46,28	26,10	372,10
Mật độ doanh nghiệp đang hoạt động	DN/1.000 dân	NGTK	504	5,19	4,61	1,34	29,29
Tỷ lệ dân số thành thị	%	NGTK	504	30,36	17,25	9,80	87,81
Tỷ lệ lao động 15+ đã qua đào tạo	%	NGTK	504	22,07	8,33	8,20	53,90
Tỷ lệ hộ có máy tính (từ 2019)	%	NGTK	378	21,27	8,90	4,30	58,10
Khối lượng hàng hóa vận chuyển đường bộ/người	tấn/người	NGTK	496	13,23	11,42	0,38	68,20
Siêu thị + trung tâm thương mại/100.000 dân	cơ sở	NGTK	504	1,20	1,16	0,00	7,00
Vốn FDI đăng ký lũy kế còn hiệu lực/người	USD/người	NGTK	504	3 354	4 640	3	30 546

Ghi chú: N là số quan sát tỉnh – năm có số liệu; tối đa 504 (63 tỉnh × 8 năm). EBI và các trụ cột khuyết ở 5–9 tỉnh mỗi năm (Bảng 2). GRDP bình quân đầu người được Niên giám công bố theo tỉnh từ năm 2018, tỷ lệ hộ có máy tính từ năm 2019. Nguồn: tính toán của tác giả từ Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM, 2017–2025) và Niên giám Thống kê (NGTK) 2017–2024.

4.2. Thay đổi phương pháp tính EBI từ năm 2021 và khả năng so sánh

Gọi $X_{k,i,t}$ là điểm trụ cột k của tỉnh i trong năm t. Hồi quy không có hệ số chặn của EBI lên các trụ cột trong từng năm cho thấy EBI là tổng có trọng số của các trụ cột với hệ số xác định từ 0,9997 trở lên:

$$\mathrm{EBI}_{i,t} = \sum_{k} w_{k,t} X_{k,i,t}\,, \qquad \sum_{k} w_{k,t} = 1 \tag{1}$$

trong đó:

- $\mathrm{EBI}_{i,t}$ là chỉ số EBI của tỉnh i trong năm t; k là chỉ số trụ cột (NNL&HT, B2C, B2B và, đến năm 2020, G2B);
- $w_{k,t}$ là trọng số của trụ cột k trong năm t: 0,3/0,3/0,3/0,1 cho NNL&HT/B2C/B2B/G2B năm 2017; 0,2/0,35/0,35/0,1 giai đoạn 2018–2020; 0,2/0,4/0,4 cho ba trụ cột NNL&HT/B2C/B2B từ năm 2021, khi G2B bị loại.

Từ báo cáo năm 2021, phương pháp tính EBI thay đổi theo ba phương diện có thể xác định được. *Về cấu trúc*, trụ cột G2B bị loại và trọng số hai trụ cột giao dịch tăng từ 0,35 lên 0,4. *Về thành phần*, theo VECOM (2023, tr. 1 và 49–53), các trụ cột được bổ sung nhiều chỉ tiêu định lượng từ nguồn ngoài khảo sát: tỷ lệ tên miền ".vn" trên dân số và thanh toán điện tử (NNL&HT); quy mô dịch vụ chuyển phát, quy mô tham gia sàn TMĐT và thu nhập bình quân đầu người từ Niên giám Thống kê (B2C); tỷ lệ số doanh nghiệp trên dân số, mức độ tham gia nền tảng kinh doanh trực tuyến và xuất khẩu trực tuyến (B2B). VECOM (2023, tr. 55) mô tả đây là "sự thay đổi phương pháp tính toán và xếp hạng từ năm 2020" và cho biết tiếp tục hoàn thiện phương pháp trong năm 2023. Vì mỗi báo cáo EBI phân tích kết quả khảo sát của năm liền trước (báo cáo 2023 dùng khảo sát năm 2022), "từ năm 2020" tương ứng với kỳ báo cáo 2021; số liệu xác nhận điều đó: Báo cáo EBI 2021 là kỳ đầu tiên chỉ còn ba trụ cột và dùng

thang điểm mới, còn Báo cáo EBI 2020 vẫn có bốn trụ cột với thang điểm cũ. Phương pháp còn tiếp tục thay đổi sau giai đoạn nghiên cứu: Báo cáo EBI 2025 xếp hạng đủ 63 tỉnh nhưng đổi trọng số thành 0,1/0,6/0,3 và nén mạnh điểm trụ cột B2C (trung vị 0,9 điểm), nên không được nối vào chuỗi của bài viết. *Về thang đo*, cách chuẩn hóa điểm thay đổi làm mức trung bình giảm từ 41,6 (2020) xuống 8,5 (2021) rồi ổn định quanh 19–23 điểm (2022–2024), và phân phối trở nên lệch phải mạnh hơn: tỷ số giữa tỉnh cao nhất và tỉnh trung vị tăng từ 2,2 (2020) lên 11,7 (2021) và 4,4 (2024) (Bảng 2).

Ba hệ quả được rút ra. *Thứ nhất*, mức điểm tuyệt đối trước và sau năm 2021 không so sánh được; các thước đo bất bình đẳng tuy bất biến với phép nhân thang đo nhưng vẫn nhạy với thay đổi hình dạng phân phối và thay đổi thành phần chỉ số, nên việc chuẩn hóa hay dùng chỉ số tương đối không tự động loại bỏ điểm gãy. *Thứ hai*, vì các chỉ tiêu bổ sung từ năm 2021 gồm thu nhập bình quân và tỷ lệ doanh nghiệp trên dân số, hai biến giải thích quy mô kinh tế và mật độ doanh nghiệp có một phần trùng định nghĩa với biến phụ thuộc trong giai đoạn 2021–2024. *Thứ ba*, giai đoạn 2021–2024 cũng không hoàn toàn đồng nhất vì VECOM tiếp tục điều chỉnh phương pháp. Bài viết xử lý như sau: (a) mọi so sánh mức độ được thực hiện trong từng giai đoạn 2017–2020 và 2021–2024, không nối hai giai đoạn thành một chuỗi; (b) vị thế tương đối của các vùng qua toàn kỳ được mô tả bằng EBI tương đối, tức EBI của tỉnh chia cho trung bình các tỉnh có số liệu trong cùng năm, và bằng tương quan hạng giữa các năm:

$$\mathrm{EBI}_{i,t}^{\mathrm{rel}} = 100 \times \frac{\mathrm{EBI}_{i,t}}{\frac{1}{N_t}\sum_{j=1}^{N_t} \mathrm{EBI}_{j,t}} \tag{2}$$

trong đó:

- N_t là số tỉnh có số liệu trong năm t; $\mathrm{EBI}_{i,t}^{\mathrm{rel}} = 100$ nghĩa là tỉnh i đạt đúng mức trung bình của năm t;
- chỉ số này loại bỏ phần thay đổi thang đo dạng nhân, nhưng không loại bỏ thay đổi hình dạng phân phối, nên chỉ dùng để mô tả thứ bậc và vị thế tương đối, không dùng để kết luận về mức độ khoảng cách xuyên điểm gãy.

(c) Trong hồi quy, hiệu ứng cố định năm hấp thụ mọi thay đổi chung cho các tỉnh trong từng năm, kể cả phần thay đổi thang đo dạng nhân; mô hình được ước lượng lại trên riêng giai đoạn 2021–2024, trên mẫu loại năm 2021, với biến phụ thuộc là hạng phần trăm của tỉnh trong năm (bất biến với mọi phép biến đổi đơn điệu của thang đo), và trên giai đoạn 2018–2020 khi EBI chưa chứa chỉ tiêu doanh nghiệp trên dân số. Những kết luận rút ra xuyên suốt tám năm chỉ gồm: thứ bậc của các vùng, việc phần trong vùng hay phần giữa vùng chiếm ưu thế, và chiều hướng thay đổi trong từng giai đoạn. Những kết luận về mức Gini, Theil và tốc độ thu hẹp chỉ có giá trị trong từng giai đoạn.

4.3. Dữ liệu thiếu và phạm vi suy rộng

Mỗi năm có 54–58 tỉnh được xếp hạng, tổng cộng 445 quan sát tỉnh – năm; 53 tỉnh có số liệu đủ tám năm (Bảng 2). Năm tỉnh miền núi phía Bắc (Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La) không được xếp hạng trong bất kỳ năm nào, và trong các năm đầu một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Bạc Liêu, Sóc Trăng đến 2022; Hậu Giang đến 2020; Cà Mau 2018–2019; Vĩnh Long 2017) cũng khuyết số liệu. Dữ liệu thiếu tập trung ở hai vùng có mức

phát triển thấp nhất và có tính hệ thống, không phải ngẫu nhiên: cả mười tỉnh từng khuyết số liệu đều nằm ở nửa dưới của bảng xếp hạng 63 tỉnh về mật độ doanh nghiệp, và năm tỉnh miền núi phía Bắc thuộc nhóm thấp nhất cả nước về GRDP bình quân đầu người hoặc mật độ doanh nghiệp (Hà Giang xếp cuối ở cả hai chỉ tiêu trong mọi năm). Hệ quả là các thước đo bất bình đẳng trong bài có xu hướng đánh giá thấp mức phân hóa thực tế, trung bình của hai vùng Trung du và miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long bị đánh giá cao hơn thực tế, và các hệ số hồi quy được ước lượng trên nhóm tỉnh phát triển hơn. Vì vậy, kết quả của bài viết đại diện cho 54–58 tỉnh có số liệu trong từng năm, không đại diện cho toàn bộ 63 tỉnh. Để kiểm tra độ nhạy, mọi thước đo bất bình đẳng được tính lại trên mẫu cân bằng 53 tỉnh (Bảng A1) và mô hình hồi quy được ước lượng trên các cửa sổ thời gian khác nhau (Bảng A4).

Bảng 2. Độ phủ của EBI và các chỉ báo về khả năng so sánh theo năm

Năm	Số tỉnh có EBI	Trung bình	Trung vị	Nhỏ nhất	Lớn nhất	Lớn nhất / trung vị	P90 / P10	Tương quan hạng Spearman với năm trước
2017	54	31,2	28,1	21,2	78,6	2,80	1,62	—
2018	54	37,5	35,1	26,0	82,1	2,34	1,64	0,968
2019	54	40,3	37,7	27,4	86,8	2,30	1,69	0,987
2020	55	41,6	39,8	27,9	89,1	2,24	1,74	0,966
2021	56	8,5	5,8	4,0	67,6	11,68	2,32	0,946
2022	56	20,4	16,3	9,3	90,6	5,56	2,58	0,969
2023	58	19,2	15,8	10,2	89,2	5,63	2,19	0,930
2024	58	23,1	20,0	11,0	87,0	4,35	2,14	0,963

Ghi chú: EBI theo năm công bố báo cáo. Các tỉnh không được xếp hạng: Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La (cả 8 năm); Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng (2017–2022, riêng Hậu Giang đến 2020); Vĩnh Long (2017); Cà Mau (2018–2019). Tương quan hạng Spearman giữa hai đầu giai đoạn: 2017–2020 là 0,924; 2021–2024 là 0,934; qua điểm gãy 2020–2021 là 0,946; toàn kỳ 2017–2024 là 0,899. Nguồn: tính toán của tác giả từ VECOM (2017–2025).

4.4. Phương pháp

4.4.1. Mức độ và thay đổi của khoảng cách (RQ1)

Trong từng năm, ký hiệu y_i là EBI (hoặc điểm một trụ cột) của tỉnh i, $i = 1, \dots, N$, với N là số tỉnh có số liệu và $\bar{y} = (1/N)\sum_{i=1}^{N} y_i$ là trung bình. Mỗi tỉnh là một quan sát có trọng số bằng nhau, phù hợp với đơn vị ra quyết định chính sách là chính quyền cấp tỉnh. Mức độ khoảng cách được đo bằng hệ số Gini, thước đo chính vì dễ diễn giải và được dùng rộng rãi trong các nghiên cứu cấp vùng:

$$G = \frac{1}{2N^2\bar{y}} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} |y_i - y_j| \tag{3}$$

G bằng 0 khi mọi tỉnh có EBI bằng nhau và tiến tới 1 khi toàn bộ điểm số tập trung vào một tỉnh. Chỉ số Theil-T, ký hiệu Th, được dùng song song vì nó phân rã được theo nhóm (Mục 4.4.2):

$$\mathrm{Th} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{y_i}{\bar{y}} \ln\left(\frac{y_i}{\bar{y}}\right) \tag{4}$$

Cả G và Th bất biến khi mọi y_i được nhân với cùng một hằng số, nên được tính và diễn giải theo từng năm. Sự thay đổi của khoảng cách theo thời gian được mô tả bằng xu hướng của G và Th trong từng giai đoạn; để liên hệ với khái niệm hội tụ sigma trong tài liệu tăng trưởng (Barro & Sala-i-Martin, 1992; Sala-i-Martin, 1996), bài viết báo cáo thêm độ lệch chuẩn của ln(EBI) giữa các tỉnh trong năm t:

$$\sigma_t = \sqrt{\frac{1}{N_t - 1}\sum_{i=1}^{N_t}\left(\ln y_{i,t} - \overline{\ln y}_t\right)^2} \tag{5}$$

trong đó $\overline{\ln y}_t$ là trung bình của $\ln y_{i,t}$. Có hội tụ sigma trong một giai đoạn khi σ_t giảm dần theo t. Bài viết không ước lượng hội tụ beta trong phần chính vì hai lý do: mô hình hội tụ beta dựa trên lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển cho thu nhập, không có cơ sở tương đương cho một chỉ số tổng hợp bị chặn trên; và với dữ liệu khảo sát, hồi quy tăng trưởng lên mức xuất phát dễ phản ánh hồi quy về trung bình do sai số đo lường. Kết quả hội tụ beta tuyệt đối theo giai đoạn được đưa vào Phụ lục (Bảng A3) như phân tích bổ sung, với kiểm tra loại hai thành phố lớn nhất.

4.4.2. Giữa các vùng hay trong nội bộ vùng (RQ2)

Các tỉnh được chia thành $K = 6$ vùng kinh tế – xã hội theo Niên giám Thống kê (Đồng bằng sông Hồng; Trung du và miền núi phía Bắc; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long) và chỉ số Theil-T được phân rã theo Theil (1967):

$$\mathrm{Th} = \sum_{k=1}^{K} s_k \mathrm{Th}_k + \sum_{k=1}^{K} s_k \ln\left(\frac{\bar{y}_k}{\bar{y}}\right), \qquad s_k = \frac{N_k}{N}\cdot\frac{\bar{y}_k}{\bar{y}} \tag{6}$$

trong đó:

- $\bar{y}_k$ là EBI trung bình của các tỉnh thuộc vùng k; N_k là số tỉnh có số liệu của vùng k, với $N_1 + \cdots + N_K = N$;
- s_k là trọng số của vùng k, bằng tích của tỷ trọng số tỉnh N_k/N và mức EBI tương đối $\bar{y}_k/\bar{y}$; vì $s_k = \sum_{i\in k} y_i / \sum_i y_i$, s_k chính là tỷ trọng của vùng k trong tổng điểm EBI của các tỉnh;
- Th_k là chỉ số Theil tính riêng cho các tỉnh trong vùng k: $\mathrm{Th}_k = (1/N_k)\sum_{i\in k}(y_i/\bar{y}_k)\ln(y_i/\bar{y}_k)$.

Phân rã được viết gọn thành $\mathrm{Th} = \mathrm{Th_W} + \mathrm{Th_B}$, trong đó $\mathrm{Th_W} = \sum_{k=1}^{K} s_k \mathrm{Th}_k$ là **bất bình đẳng trong nội bộ vùng** (trung bình có trọng số của chênh lệch giữa các tỉnh trong cùng một vùng) và $\mathrm{Th_B} = \sum_{k=1}^{K} s_k \ln(\bar{y}_k/\bar{y})$ là **bất bình đẳng giữa các vùng** (giá trị Th sẽ đo được nếu mọi tỉnh có EBI bằng đúng trung bình của vùng mình). Tỷ trọng giữa vùng $100 \cdot \mathrm{Th_B}/\mathrm{Th}$ (%) là chỉ tiêu để đối chiếu với P1: chênh lệch giữa các vùng chiếm ưu thế khi tỷ trọng này vượt 50%. Đóng góp của từng vùng k vào tổng bất bình đẳng, $100 \cdot s_k \mathrm{Th}_k/\mathrm{Th}$ (%), cho biết phần trong vùng tập trung ở vùng nào. Phân rã tương tự theo chỉ số MLD, với trọng số là tỷ trọng số tỉnh

thay vì tỷ trọng điểm, được trình bày ở Phụ lục để kiểm tra kết luận có phụ thuộc vào cách gán trọng số hay không.

4.4.3. Các đặc điểm có liên hệ với EBI (RQ3)

Vì các tỉnh khác nhau về nhiều đặc điểm không quan sát được nhưng ổn định theo thời gian (vị trí địa lý, lịch sử công nghiệp hóa, chất lượng điều hành), mô hình hồi quy gộp không có hiệu ứng tỉnh sẽ cho hệ số bị chệch nếu các đặc điểm đó tương quan với biến giải thích. Mô hình chính cho RQ3 vì thế là mô hình dữ liệu bảng với hiệu ứng cố định tỉnh và hiệu ứng cố định năm:

$$\ln \mathrm{EBI}_{i,t} = \alpha_i + \lambda_t + \beta' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \tag{7}$$

trong đó:

- i là tỉnh và t là năm; $\ln \mathrm{EBI}_{i,t}$ là logarit tự nhiên của EBI;
- α_i là hiệu ứng cố định tỉnh, hấp thụ mọi đặc điểm của tỉnh i không đổi trong giai đoạn nghiên cứu;
- λ_t là hiệu ứng cố định năm, hấp thụ mọi thay đổi chung cho các tỉnh trong năm t; nếu việc đổi phương pháp làm mọi điểm EBI năm t nhân với cùng một hằng số c_t thì $\ln(c_t \cdot \mathrm{EBI}_{i,t}) = \ln c_t + \ln \mathrm{EBI}_{i,t}$ và số hạng $\ln c_t$ được λ_t hấp thụ hoàn toàn;
- $X_{i,t}$ là véc-tơ tám biến giải thích ở Mục 4.1 và β là véc-tơ hệ số cần ước lượng; dấu $'$ ký hiệu phép chuyển vị;
- $\varepsilon_{i,t}$ là sai số; sai số chuẩn được tính theo cụm tỉnh để cho phép sai số của cùng một tỉnh tương quan qua các năm.

Hệ số β chỉ được nhận diện từ biến thiên theo thời gian trong nội bộ từng tỉnh: β_j cho biết khi biến j của một tỉnh tăng một đơn vị so với mức trung bình của chính tỉnh đó, ln(EBI) của tỉnh thay đổi bao nhiêu so với mức trung bình của tỉnh, sau khi trừ xu hướng chung của năm. Với biến dạng mức, tăng một đơn vị gắn với EBI thay đổi $100 \cdot (e^{\beta_j} - 1)\%$; với biến dạng logarit, β_j là độ co giãn. Lựa chọn hiệu ứng cố định thay vì hiệu ứng ngẫu nhiên được kiểm tra bằng kiểm định Hausman. Mô hình OLS gộp với hiệu ứng năm, vốn khai thác chủ yếu biến thiên giữa các tỉnh, được báo cáo cạnh mô hình chính chỉ để so sánh và để thấy kết luận thay đổi ra sao khi các đặc điểm không quan sát được của tỉnh không được kiểm soát. Mọi hệ số được diễn giải là mối liên hệ có điều kiện, không phải tác động nhân quả: mô hình không xử lý nhân quả ngược (EBI cao có thể thu hút doanh nghiệp) hay biến bỏ sót thay đổi theo thời gian.

4.5. Kiểm tra độ vững

Với RQ1 và RQ2, các thước đo được tính lại (i) sau khi loại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, để đánh giá vai trò của hai cực tăng trưởng; (ii) trên mẫu cân bằng 53 tỉnh, để đánh giá ảnh hưởng của dữ liệu thiếu; (iii) bằng chỉ số MLD, để đánh giá ảnh hưởng của cách gán trọng số. Với RQ3, mô hình chính được ước lượng lại (iv) trên mẫu 2018–2024 không có biến hộ có máy tính; (v) trên riêng giai đoạn 2021–2024; (vi) với biến phụ thuộc là hạng phần trăm của tỉnh trong năm, $R_{i,t}$, thay cho ln(EBI):

$$R_{i,t} = \alpha_i + \lambda_t + \beta' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \tag{8}$$

trong đó $R_{i,t}$ nhận giá trị từ 0 đến 100 và không đổi dưới bất kỳ phép biến đổi đơn điệu nào của thang đo EBI, nên hoàn toàn miễn nhiễm với thay đổi thang đo và hình dạng phân phối năm 2021, dù bỏ qua thông tin về độ lớn của chênh lệch; (vii) bỏ biến mật độ doanh nghiệp; (viii) loại năm 2021; (ix) dùng biến giải thích trễ một năm; (x) OLS gộp trên giai đoạn 2018–2020, khi EBI chưa chứa chỉ tiêu doanh nghiệp trên dân số (Bảng A4).

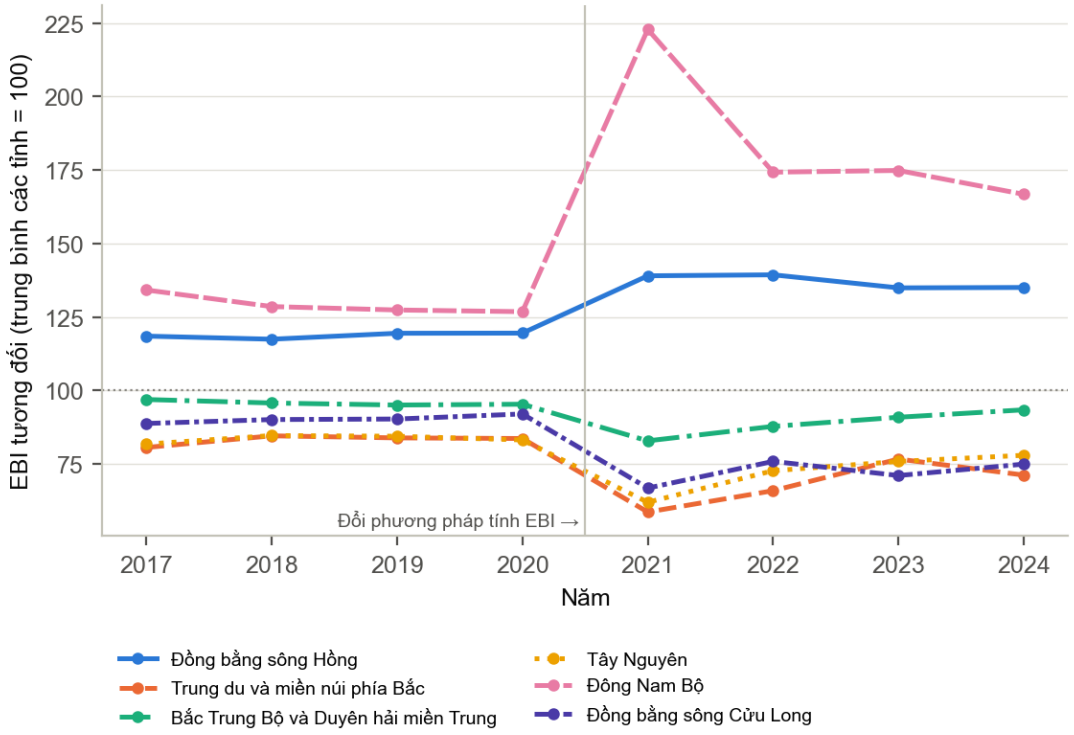
5. Kết quả nghiên cứu

5.1. Mô tả dữ liệu và khả năng so sánh EBI

Bảng 2 cho thấy hai giai đoạn có thang đo khác hẳn nhau: EBI trung bình 31–42 điểm và tỷ số tỉnh cao nhất trên trung vị 2,2–2,8 trong giai đoạn 2017–2020, so với trung bình 8,5–23 điểm và tỷ số 4,4–11,7 trong giai đoạn 2021–2024. Tuy nhiên, thứ tự của các tỉnh gần như được bảo toàn qua điểm gãy: tương quan hạng Spearman giữa năm 2020 và năm 2021 là 0,946, chỉ thấp hơn đôi chút so với các cặp năm liên tiếp khác (0,930–0,987). Tương quan hạng giữa hai đầu mỗi giai đoạn là 0,924 (2017–2020) và 0,934 (2021–2024), và giữa năm 2017 với năm 2024 vẫn đạt 0,899. Nói cách khác, việc đổi phương pháp chủ yếu làm thay đổi thang đo và độ dốc của phân phối chứ ít làm xáo trộn vị trí tương đối của các tỉnh, và vị trí tương đối này rất ổn định trong suốt tám năm. Đây là cơ sở để so sánh thứ bậc vùng xuyên toàn kỳ ở Mục 5.2, trong khi mức độ khoảng cách chỉ được so sánh trong từng giai đoạn.

5.2. Mức độ và thay đổi của khoảng cách thương mại điện tử (RQ1)

Hình 2 và Bảng 3 mô tả vị thế tương đối của sáu vùng. Trong giai đoạn 2017–2020, Đông Nam Bộ đạt 129 điểm và Đồng bằng sông Hồng 119 điểm so với trung bình 100, trong khi Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạt 83–90 điểm; tỷ số giữa vùng cao nhất và thấp nhất là 1,55. Trong giai đoạn 2021–2024, thứ bậc không đổi nhưng khoảng cách đo được doãng rộng: Đông Nam Bộ 185 điểm, Đồng bằng sông Hồng 137 điểm, ba vùng cuối 68–72 điểm, tỷ số cao nhất trên thấp nhất là 2,71; như đã lưu ý, một phần của sự doãng rộng này đến từ thang đo mới lệch phải hơn. Riêng năm 2024, tỷ số này là 2,34 cho EBI, 3,25 cho trụ cột B2B và 1,99 cho trụ cột B2C. Năm 2024, năm tỉnh dẫn đầu là TP. Hồ Chí Minh (87 điểm), Hà Nội (84), Bình Dương (51), Đà Nẵng (47) và Hải Phòng (36); năm tỉnh cuối bảng là Bắc Kạn (11), Kon Tum, Lạng Sơn, Tuyên Quang và Đắk Nông (13). EBI của hai thành phố dẫn đầu gấp 3,6–3,8 lần trung bình các tỉnh năm 2024 và gấp hơn hai lần ngay cả theo thang cũ.



Hình 2. EBI tương đối theo sáu vùng kinh tế – xã hội, 2017–2024 (trung bình các tỉnh có số liệu trong năm = 100). Nguồn: tính toán của tác giả từ VECOM (2017–2025).

Bảng 3. EBI tương đối theo sáu vùng kinh tế – xã hội (trung bình các tỉnh có số liệu trong năm = 100)

Vùng	Số tỉnh có số liệu	EBI 2017–2020	EBI 2021–2024	EBI 2024	NNL&HT 2024	B2C 2024	B2B 2024
Đông Nam Bộ	6	129,3	184,7	166,8	162,8	144,7	197,9
Đồng bằng sông Hồng	11	118,8	137,1	135,1	140,7	129,0	138,9
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	14	95,8	88,8	93,4	105,3	88,9	92,4
Đồng bằng sông Cửu Long	13	90,4	72,3	75,0	64,7	90,7	60,9
Tây Nguyên	5	83,5	72,1	78,0	72,2	72,9	87,3
Trung du và miền núi phía Bắc	9	83,2	68,1	71,2	66,6	80,6	62,6
Tỷ số vùng cao nhất / vùng thấp nhất		1,55	2,71	2,34	2,52	1,99	3,25

Ghi chú: EBI tương đối tính theo phương trình (2); trung bình vùng là trung bình giản đơn của các tỉnh có số liệu trong vùng. Hai cột giai đoạn là trung bình của các năm trong giai đoạn. NNL&HT: trụ cột nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin. Nguồn: tính toán của tác giả.

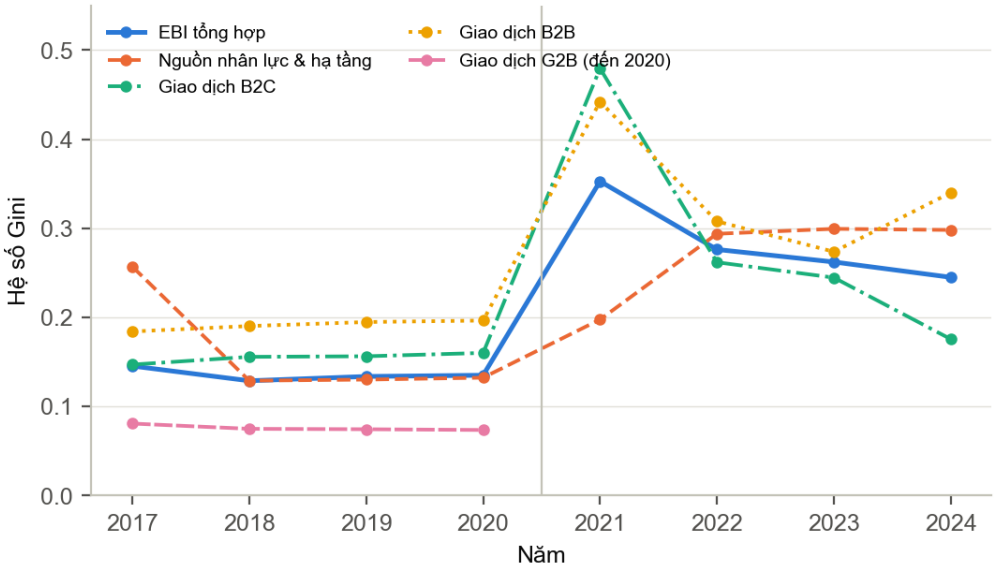
Bảng 4 lượng hóa mức độ khoảng cách. Trong giai đoạn 2017–2020, hệ số Gini của EBI dao động 0,129–0,145, chỉ số Theil-T 0,034–0,047 và độ lệch chuẩn của ln(EBI) 0,231–0,261; cả ba giảm nhẹ từ năm 2017 sang năm 2018 rồi gần như ổn định. Trong giai đoạn 2021–2024, Gini giảm liên tục từ 0,353 xuống 0,245, Theil-T từ 0,365 xuống 0,128 và độ lệch chuẩn của ln(EBI) từ 0,528 xuống 0,410. Như vậy có hội tụ sigma trong giai đoạn sau và xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ trong giai đoạn trước; không thể kết luận về chiều hướng xuyên điểm gãy. Mức giảm mạnh nhất diễn ra ngay sau năm 2021, năm mà thang đo mới nén điểm của nhóm tỉnh giữa xuống rất thấp (trung vị 5,8 điểm) rồi phục hồi từ năm 2022, nên tốc độ thu hẹp 2021–2024 nên được đọc như cận trên. Kết quả không thay đổi khi chỉ dùng 53 tỉnh có số liệu đủ tám năm (Bảng A1: Gini 0,133–0,144 và 0,245–0,356).

Bảng 4. Mức độ bất bình đẳng EBI giữa các tỉnh và phân rã Theil-T theo sáu vùng, 2017–2024

Năm	N	Gini	Theil-T (Th)	Giữa các vùng (Th_B)	Trong vùng (Th_W)	Tỷ trọng giữa vùng (%)	SD của ln(EBI)	Gini, loại HN & TP.HCM	Th, loại HN & TP.HCM	Tỷ trọng giữa vùng, loại HN & TP.HCM (%)
2017	54	0,145	0,047	0,015	0,032	32,6	0,261	0,104	0,019	32,0
2018	54	0,129	0,034	0,011	0,022	33,7	0,231	0,097	0,016	30,8
2019	54	0,134	0,035	0,012	0,022	35,0	0,237	0,104	0,017	31,9
2020	55	0,135	0,034	0,012	0,022	34,5	0,239	0,107	0,018	30,9
2021	56	0,353	0,365	0,113	0,252	30,9	0,528	0,182	0,065	28,4
2022	56	0,276	0,166	0,060	0,106	36,2	0,451	0,193	0,060	34,5
2023	58	0,262	0,166	0,053	0,113	31,8	0,428	0,172	0,051	28,0
2024	58	0,245	0,128	0,047	0,081	36,9	0,410	0,180	0,057	33,8

Ghi chú: mỗi tỉnh là một quan sát có trọng số bằng nhau. Gini theo phương trình (3), Theil-T theo (4), phân rã theo (6). SD của ln(EBI) theo (5). Các chỉ số bất biến với phép nhân thang đo nên so sánh được trong từng giai đoạn; bước nhảy năm 2021 phản ánh việc thay đổi phương pháp tính EBI (Mục 4.2), không được đọc như thay đổi thực của khoảng cách. Ba cột cuối tính lại sau khi loại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: tính toán của tác giả.

Bảng 6 và Hình 4 trình bày Gini của từng trụ cột để đối chiếu với P2. Trong giai đoạn 2018–2020, trụ cột B2B có Gini cao nhất (0,190–0,197), tiếp theo là B2C (0,156–0,160), NNL&HT (0,129–0,132) và G2B thấp nhất (0,074–0,075); theo phân rã Gini theo nguồn (Bảng A2), hai trụ cột giao dịch đóng góp 78–80% vào Gini của EBI. Từ năm 2021 bức tranh phức tạp hơn: B2B vẫn là trụ cột đóng góp lớn nhất vào Gini của EBI ở cả bốn năm (39,6–48,1%) và có Gini cao nhất trong hai năm 2022 và 2024 (0,308 và 0,340), nhưng năm 2021 B2C vượt lên (0,480) do thang đo mới nén mạnh điểm giao dịch của nhóm tỉnh giữa, và năm 2023 NNL&HT cao nhất (0,299). Đáng chú ý là Gini của NNL&HT tăng từ 0,198 (2021) lên 0,29–0,30 và vượt B2C liên tục trong ba năm 2022–2024, trong khi Gini của B2C giảm mạnh xuống 0,176 năm 2024. P2 vì thế được ủng hộ rõ trong giai đoạn 2018–2020 và ở trụ cột B2B trong toàn kỳ, nhưng không còn đúng với trụ cột B2C từ năm 2022; sự tăng lên của bất bình đẳng ở trụ cột NNL&HT sau năm 2021 một phần phản ánh việc trụ cột này được bổ sung chỉ tiêu tên miền trên dân số, vốn tập trung rất cao ở hai thành phố lớn (VECOM, 2023, tr. 11).



Hình 4. Hệ số Gini của EBI và từng trụ cột giữa các tỉnh, 2017–2024. Nguồn: tính toán của tác giả từ VECOM (2017–2025).

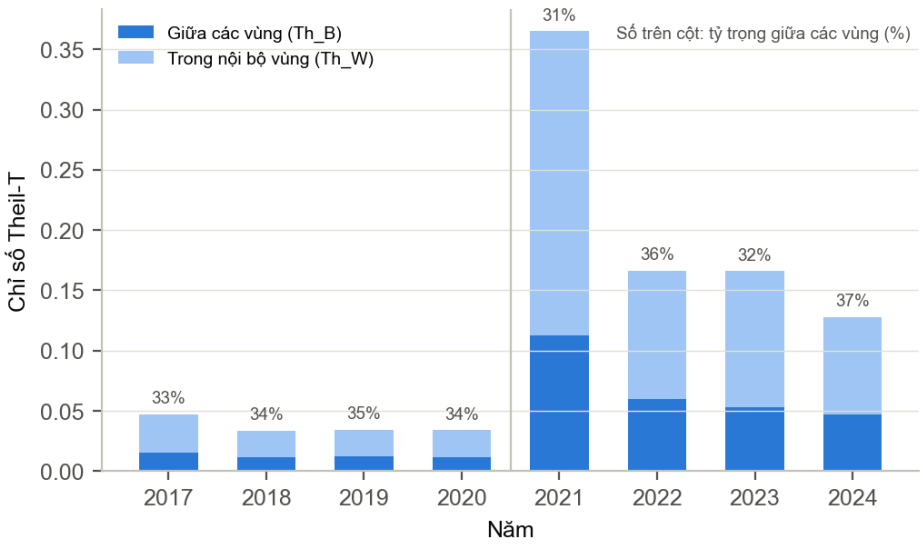
Bảng 6. Hệ số Gini của EBI và của từng trụ cột, 2017–2024

Năm	EBI	NNL&HT	B2C	B2B	G2B
2017	0,145	0,257	0,147	0,184	0,081
2018	0,129	0,129	0,156	0,190	0,075
2019	0,134	0,130	0,156	0,195	0,075
2020	0,135	0,132	0,160	0,197	0,074
2021	0,353	0,198	0,480	0,442	—
2022	0,276	0,294	0,262	0,308	—
2023	0,262	0,299	0,245	0,274	—
2024	0,245	0,298	0,176	0,340	—

Ghi chú: Gini tính theo phương trình (3) trên điểm của từng trụ cột. Trọng số của các trụ cột trong EBI (phục hồi từ dữ liệu bằng hồi quy không hệ số chặn, $R^2 \geq 0{,}9997$): 0,3/0,3/0,3/0,1 cho NNL&HT/B2C/B2B/G2B năm 2017; 0,2/0,35/0,35/0,1 giai đoạn 2018–2020; 0,2/0,4/0,4 cho NNL&HT/B2C/B2B từ năm 2021 (G2B bị loại). Đóng góp của từng trụ cột vào Gini của EBI trình bày ở Bảng A2. Nguồn: tính toán của tác giả.

5.3. Chênh lệch giữa các vùng hay trong nội bộ vùng (RQ2)

Phân rã Theil-T (Bảng 4, Hình 3) cho câu trả lời nhất quán trong cả tám năm: phần chênh lệch giữa sáu vùng chỉ chiếm 31–37% tổng bất bình đẳng, phần chênh lệch trong nội bộ vùng chiếm 63–69%. Tỷ trọng giữa vùng không có xu hướng tăng hay giảm rõ rệt và không thay đổi đáng kể qua điểm gãy 2021. Với chỉ số MLD, vốn dành trọng số lớn hơn cho đuôi dưới của phân phối, tỷ trọng giữa vùng cao hơn đôi chút (37–44%) nhưng vẫn dưới một nửa (Bảng A1); trên mẫu cân bằng 53 tỉnh, tỷ trọng là 29–35%. Như vậy, kết luận "phần trong vùng chiếm ưu thế" không phụ thuộc vào thước đo, vào dữ liệu thiếu hay vào giai đoạn.



Hình 3. Chỉ số Theil-T của EBI giữa các tỉnh và hai thành phần giữa các vùng, trong nội bộ vùng, 2017–2024. Nguồn: tính toán của tác giả từ VECOM (2017–2025).

Bảng 5 cho thấy phần trong vùng tập trung ở chính hai vùng chứa hai thành phố lớn nhất. Năm 2024, chỉ số Theil tính riêng trong Đông Nam Bộ là 0,179 và trong Đồng bằng sông Hồng là 0,112, so với 0,023–0,049 ở bốn vùng còn lại; hai vùng này đóng góp 24,2% và 22,4% vào tổng Theil-T, tức 46,5 trong 63,1 điểm phần trăm của phần trong vùng, trong khi bốn vùng còn lại cộng lại chỉ đóng góp 16,5%. Cấu trúc năm 2020 tương tự (23,6% và 20,7%). Kiểm tra vững bằng cách loại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh khẳng định điều đó: Theil-T giảm 47% năm 2020 (từ 0,034 xuống 0,018) và 56% năm 2024 (từ 0,128 xuống 0,057), Gini năm 2024 giảm từ 0,245 xuống 0,180, trong khi tỷ trọng giữa vùng gần như không đổi (28–35%). Nói cách khác, khoảng cách TMĐT ở Việt Nam trước hết là khoảng cách giữa hai siêu đô thị với các tỉnh còn lại trong cùng vùng, sau đó mới là khoảng cách giữa các vùng; P1 được ủng hộ ở cả hai vế.

Bảng 5. Bất bình đẳng trong nội bộ từng vùng và đóng góp vào tổng Theil-T, năm 2020 và 2024

Vùng	N 2020	EBI tương đối 2020	Th_k 2020	Đóng góp vào Th 2020 (%)	N 2024	EBI tương đối 2024	Th_k 2024	Đóng góp vào Th 2024 (%)
Đông Nam Bộ	6	126,8	0,058	23,6	6	166,8	0,179	24,2
Đồng bằng sông Hồng	11	119,5	0,030	20,7	11	135,1	0,112	22,4
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung	14	95,3	0,014	9,8	14	93,4	0,049	8,6
Đồng bằng sông Cửu Long	10	92,0	0,012	5,9	13	75,0	0,023	3,0
Tây Nguyên	5	83,2	0,005	1,2	5	78,0	0,044	2,3
Trung du và miền núi phía Bắc	9	83,7	0,011	4,4	9	71,2	0,029	2,5
Tổng phần trong vùng (Th_W / Th)				65,5				63,1

Ghi chú: Th_k là chỉ số Theil-T tính riêng trong vùng k; đóng góp của vùng k vào tổng Theil-T bằng $s_k \cdot Th_k / Th \times 100$ với s_k là tỷ trọng tổng điểm EBI của vùng (phương trình (6)). Tổng đóng góp của sáu vùng bằng tỷ trọng phần trong vùng (Bảng 4). Nguồn: tính toán của tác giả.

5.4. Các đặc điểm kinh tế – xã hội có liên hệ với EBI (RQ3)

Bảng 7 trình bày mô hình hiệu ứng cố định tỉnh và năm. Kiểm định Hausman bác bỏ mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên ($\chi^2(8) = 72,4$; $p < 0,001$), xác nhận rằng các đặc điểm không quan sát

được của tỉnh tương quan với biến giải thích và mô hình gộp không phù hợp làm mô hình chính. Trong mô hình chính (cột 1, 331 quan sát của 57 tỉnh giai đoạn 2019–2024), ba biến có liên hệ có ý nghĩa ở mức 5%: mật độ doanh nghiệp (hệ số 0,253; sai số chuẩn 0,062), khối lượng hàng hóa vận chuyển đường bộ trên đầu người (0,106; 0,046) và mật độ siêu thị, trung tâm thương mại (−0,032; 0,015); tỷ lệ dân số thành thị mang dấu âm (−0,015; 0,006). GRDP bình quân đầu người, tỷ lệ lao động qua đào tạo, FDI và tỷ lệ hộ có máy tính không có liên hệ có ý nghĩa. Về độ lớn, độ lệch chuẩn của mật độ doanh nghiệp trong nội bộ tỉnh là 0,48 doanh nghiệp trên 1.000 dân, nên một biến động điển hình của biến này gắn với EBI thay đổi khoảng 12–13%; với logistics, độ lệch chuẩn trong nội bộ tỉnh 0,21 của biến logarit tương ứng với EBI thay đổi khoảng 2%. Hệ số của tỷ lệ hộ có máy tính (0,001; 0,003) nhỏ và không có ý nghĩa ở mọi đặc tả, dù tương quan đơn giữa biến này với ln(EBI) là 0,35; H2 được ủng hộ.

Bảng 7. Các đặc điểm kinh tế – xã hội có liên hệ với EBI: hồi quy dữ liệu bảng hiệu ứng cố định tỉnh và năm

Biến giải thích	(1) FE, 2019–2024	(2) FE, 2018–2024	(3) FE, 2021–2024	(4) FE, Y = hạng phần trăm, 2019–2024	(5) OLS gộp, 2019–2024 (so sánh)
ln(GRDP/người)	−0,228 (0,237)	−0,178 (0,211)	0,287 (0,291)	5,9922 (12,8181)	0,054 (0,085)
Mật độ doanh nghiệp (DN/1.000 dân)	0,253*** (0,062)	0,214*** (0,046)	0,103 (0,096)	2,1396 (1,8524)	0,070*** (0,007)
Tỷ lệ dân số thành thị (%)	−0,015** (0,006)	−0,013** (0,005)	−0,003 (0,010)	−0,3705 (0,3037)	−0,002 (0,002)
Tỷ lệ LĐ qua đào tạo (%)	−0,011* (0,006)	−0,007 (0,006)	0,003 (0,009)	−0,4286 (0,3964)	−0,001 (0,004)
ln(Hàng hóa vận chuyển đường bộ/người)	0,106** (0,046)	0,131*** (0,045)	−0,014 (0,097)	0,7612 (3,8783)	0,045 (0,030)
Siêu thị + TTTM/100.000 dân	−0,032** (0,015)	−0,024** (0,012)	−0,023 (0,027)	−2,0511** (0,7990)	−0,033** (0,017)
ln(1 + FDI lũy kế/người)	−0,004 (0,020)	−0,009 (0,020)	0,043 (0,034)	5,7212*** (1,7335)	0,013 (0,017)
Tỷ lệ hộ có máy tính (%)	0,001 (0,003)		0,002 (0,003)	0,1063 (0,1799)	0,002 (0,003)
Số quan sát	331	384	224	331	331
Số tỉnh	57	57	57	57	57
R^2 (sau khi khử hiệu ứng)	0,344	0,366	0,073	0,085	
R^2					0,936
Hiệu ứng cố định tỉnh	Có	Có	Có	Có	Không
Hiệu ứng cố định năm	Có	Có	Có	Có	Có

Ghi chú: biến phụ thuộc là ln(EBI) ở các cột (1)–(3) và (5), là hạng phần trăm của tỉnh trong năm (0–100) ở cột (4). Mô hình theo phương trình (7); sai số chuẩn cụm theo tỉnh trong ngoặc; ***, **, * tương ứng mức ý nghĩa 1%, 5%, 10%. Cột (2) không có tỷ lệ hộ có máy tính (Niên giám công bố từ 2019) nên mẫu dài hơn. Cột (5) là OLS gộp với hiệu ứng năm, chỉ để so sánh: hệ số phản ánh chủ yếu biến thiên giữa các tỉnh. Kiểm định Hausman giữa hiệu ứng cố định và hiệu ứng ngẫu nhiên trên mẫu (1): $\chi^2(8) = 72{,}4$, $p < 0{,}001$. R^2 (sau khi khử hiệu ứng) là R^2 của hồi quy trên số liệu đã trừ trung bình tỉnh và trung bình năm. Nguồn: tính toán của tác giả.

Các cột còn lại của Bảng 7 và Bảng A4 cho thấy H1 chỉ được ủng hộ có điều kiện. Liên hệ dương của mật độ doanh nghiệp ổn định khi kéo dài mẫu về 2018 (cột 2: 0,214), khi loại năm 2021 (Bảng A4, cột 7: 0,207) và khi dùng biến trễ một năm (cột 8: 0,157), nhưng **không còn ý nghĩa thống kê khi chỉ dùng giai đoạn 2021–2024** (cột 3: 0,103; sai số chuẩn 0,096) và

khi biến phụ thuộc là hạng phần trăm (cột 4: 2,14; 1,85). Hai kết quả này có nghĩa là phần lớn biến thiên trong nội bộ tỉnh mà mô hình chính khai thác nằm ở bước chuyển giữa hai giai đoạn: những tỉnh có mật độ doanh nghiệp tăng nhanh cũng là những tỉnh được thang đo mới xếp cao hơn tương đối. Vì từ năm 2021 trụ cột B2B chứa chỉ tiêu doanh nghiệp trên dân số, một phần của liên hệ này mang tính định nghĩa. Ở chiều giữa các tỉnh, liên hệ dương của mật độ doanh nghiệp đã tồn tại trước khi đổi phương pháp: trong OLS gộp giai đoạn 2018–2020 (Bảng A4, cột 9), hệ số là 0,038 (0,005), và tương quan Pearson giữa ln(EBI) với mật độ doanh nghiệp từng năm đã ở mức 0,83–0,91 trong giai đoạn 2017–2020 trước khi lên 0,88–0,96 trong giai đoạn 2021–2024. Tổng hợp lại: mật độ doanh nghiệp là đặc điểm có liên hệ chặt chẽ và ổn định nhất với mức EBI giữa các tỉnh, nhưng dữ liệu hiện có không cho phép kết luận rằng sự gia tăng mật độ doanh nghiệp trong một tỉnh đi kèm với sự gia tăng EBI của tỉnh đó trong giai đoạn thang đo nhất quán 2021–2024.

Ba kết quả phụ đáng chú ý. *Một*, khi mô hình hiệu ứng cố định bỏ mật độ doanh nghiệp (Bảng A4, cột 6), GRDP bình quân đầu người mang dấu âm có ý nghĩa ở mức 5% (−0,573), một dấu hiệu rằng biến này và mật độ doanh nghiệp cùng đại diện cho một quá trình và không nên diễn giải riêng lẻ. *Hai*, mật độ siêu thị và trung tâm thương mại mang dấu âm ở hầu hết đặc tả, kể cả với biến phụ thuộc hạng phần trăm; kết quả gợi ý quan hệ thay thế nhất định giữa kênh bán lẻ hiện đại tại chỗ và giao dịch trực tuyến, nhưng biến này có phương sai lớn ở các tỉnh dân số nhỏ và cần được kiểm chứng thêm. *Ba*, so với mô hình hiệu ứng cố định, OLS gộp (cột 5) cho hệ số mật độ doanh nghiệp nhỏ hơn ba lần (0,070) và làm mất ý nghĩa của logistics và đô thị hóa, cho thấy hai cách nhận diện khai thác hai nguồn biến thiên khác nhau. Phân tích cắt ngang năm 2024 với các chỉ tiêu ở tầng kỹ năng và sử dụng (Bảng A5) bổ sung rằng tỷ lệ người sử dụng Internet và tỷ lệ người có kỹ năng công nghệ thông tin có liên hệ dương có ý nghĩa ở mức 1% với ln(EBI) ngay cả khi kiểm soát quy mô kinh tế và mật độ doanh nghiệp, trong khi tỷ lệ hộ có máy tính thì không; kết quả này chỉ dựa trên 58 tỉnh của một năm và mang tính tương quan.

6. Thảo luận

Về cấu trúc khoảng cách, việc phần trong nội bộ vùng chiếm khoảng hai phần ba chỉ số Theil-T đặt Việt Nam gần với Zhou và cộng sự (2024), nghiên cứu thấy phần trong nội bộ vùng đã vượt phần giữa các vùng ở Trung Quốc, và cùng chiều với xu hướng dịch chuyển mà Fan và cộng sự (2024) ghi nhận, trong khi khác với Wang (2024), nơi phần giữa vùng vẫn chiếm 53–58%. Sự khác biệt này không mâu thuẫn với khung của Williamson (1965): ở Việt Nam, cực tăng trưởng của TMĐT không phải là một vùng mà là hai đô thị cụ thể nằm ở hai vùng khác nhau, nên bất bình đẳng thể hiện chủ yếu dưới dạng chênh lệch giữa hai thành phố này với các tỉnh trong cùng vùng. Một nguyên nhân có thể của sự khác biệt với Trung Quốc là quy mô: các vùng của Trung Quốc gồm nhiều tỉnh lớn với nhiều cực tăng trưởng, còn sáu vùng của Việt Nam mỗi vùng chỉ có 5–14 tỉnh và tối đa một đô thị đặc biệt. Kết quả loại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh làm Theil-T giảm khoảng một nửa củng cố cách đọc này và cho thấy các nghiên cứu chỉ so sánh trung bình vùng sẽ bỏ sót phần lớn bức tranh; đây cũng là bằng chứng cấp tỉnh cho nhận định của Bruno và cộng sự (2023) và Özcan Alp và Baycan (2023) rằng phân tích ở cấp địa phương phát hiện được những mô hình bất bình đẳng mà cấp vùng hoặc quốc gia che khuất.

Về trụ cột, việc B2B luôn là trụ cột đóng góp nhiều nhất vào bất bình đẳng trong khi B2C thu hẹp nhanh sau năm 2021 tương thích với sự phân biệt của Wang và cộng sự (2021) giữa kinh doanh trực tuyến, vốn đòi hỏi nền công nghiệp, chuỗi cung ứng và vốn con người nên bị khóa ở lõi, và mua sắm trực tuyến, chỉ cần hạ tầng và khả năng chi trả nên lan tỏa được ra ngoại vi. Tuy nhiên, việc bất bình đẳng ở trụ cột NNL&HT tăng lên sau năm 2021 và vượt B2C là điểm khác với kỳ vọng "khoảng cách dịch chuyển lên tầng cao hơn"; cách giải thích hợp lý nhất nằm ở thành phần của trụ cột, vốn từ năm 2021 chứa chỉ tiêu tên miền trên dân số tập trung tới hơn 70% ở hai thành phố lớn, chứ không nhất thiết phản ánh khoảng cách hạ tầng vật chất doãng rộng. Đây là ví dụ cho thấy kết luận về cấu trúc khoảng cách nhạy với định nghĩa của chỉ số tổng hợp, một điểm được Bruno và cộng sự (2023) nhấn mạnh khi rút gọn chỉ số DESI.

Về động thái, xu hướng giảm của Gini và Theil-T trong giai đoạn 2021–2024 cùng chiều với Wu và cộng sự (2025) về TMĐT cấp tỉnh ở Trung Quốc, nhưng bài viết thận trọng hơn ở hai điểm. Thứ nhất, mức giảm mạnh nhất rơi vào năm ngay sau khi đổi phương pháp, khi điểm của nhóm tỉnh giữa được phục hồi. Thứ hai, phân tích bổ sung ở Phụ lục cho thấy hệ số hội tụ beta tuyệt đối có ý nghĩa trong cả hai giai đoạn khi có đủ 54–56 tỉnh nhưng mất ý nghĩa khi loại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (Bảng A3), tức là hiện tượng "tỉnh thấp tăng nhanh hơn" chủ yếu là hiện tượng hai thành phố dẫn đầu chững lại ở sát trần thang điểm chứ chưa phải các tỉnh cuối bảng bứt lên đồng loạt. Kết quả này gần với quan sát của Li và cộng sự (2025) về sự song hành giữa bắt kịp ở nhóm giữa và tách tốp ở nhóm đầu, và với cảnh báo phân kỳ số sau đại dịch của Aumeboonsuke (2025), hơn là với một kịch bản hội tụ đồng đều.

Về các yếu tố liên hệ, ba điểm cần nhấn mạnh. Thứ nhất, kết quả tỷ lệ hộ có máy tính không có liên hệ với EBI sau khi kiểm soát cấu trúc kinh tế, trong khi tỷ lệ người dùng Internet và kỹ năng công nghệ thông tin có liên hệ (Bảng A5), nhất quán với lập luận của van Dijk (2020) và Vicente và López (2011) rằng khi hạ tầng đã tương đối phổ cập, bất bình đẳng số gắn với các tầng cao hơn và với cấu trúc kinh tế, và với phát hiện của Leogrande và cộng sự (2026) rằng sử dụng Internet chứ không phải mức giàu có dự báo tỷ lệ doanh nghiệp bán hàng trực tuyến. Thứ hai, liên hệ dương của mật độ doanh nghiệp phù hợp với cơ chế khối lượng tới hạn và hiệu ứng mạng (Rogers, 2003) và với vai trò của hệ sinh thái doanh nghiệp nhỏ và vừa mà Hao và cộng sự (2026) ghi nhận, nhưng bài viết không thể tách phần liên hệ thực với phần mang tính định nghĩa từ năm 2021, và liên hệ trong nội bộ tỉnh không có ý nghĩa trong giai đoạn 2021–2024; do đó kết quả này nên được đọc như một mối liên hệ chặt chẽ ở chiều giữa các tỉnh hơn là một cơ chế đã được xác lập theo thời gian. Thứ ba, hệ số của logistics có ý nghĩa trong mô hình hiệu ứng cố định nhưng không trong OLS gộp và không trong giai đoạn 2021–2024, nên vai trò của logistics cần được xem là gợi ý cần kiểm chứng thêm bằng dữ liệu về giao nhận chặng cuối thay vì khối lượng vận tải đường bộ nói chung.

7. Hàm ý chính sách

Các hàm ý dưới đây xuất phát từ những kết quả vững nhất của bài viết và được giới hạn ở phạm vi các tỉnh có số liệu. *Thứ nhất*, vì khoảng cách TMĐT chủ yếu nằm trong nội bộ vùng và tập trung ở khoảng cách giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh còn lại, việc theo dõi mục tiêu "các địa phương ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chiếm 50% giá trị giao dịch B2C" (Thủ tướng Chính phủ, 2020; Bộ Công Thương, 2025) là phù hợp với cấu trúc thực của khoảng cách; ngược lại, các chương trình được thiết kế theo vùng sẽ bỏ sót phần lớn khoảng cách nếu

không phân biệt các tỉnh trong cùng vùng. *Thứ hai*, vì khoảng cách lớn nhất và dai dẳng nhất nằm ở trụ cột B2B, các chương trình hỗ trợ TMĐT ở địa phương cần ưu tiên doanh nghiệp bán hàng và chuỗi cung ứng (sàn giao dịch B2B, tích hợp thanh toán và hóa đơn điện tử, kết nối nhà cung cấp địa phương với nền tảng lớn) hơn là chỉ kích cầu mua sắm trực tuyến, vốn đã tự thu hẹp khoảng cách sau năm 2021. *Thứ ba*, vì tỷ lệ hộ có máy tính không còn liên hệ với EBI sau khi kiểm soát cấu trúc kinh tế, trong khi mật độ doanh nghiệp và kỹ năng số có liên hệ, trọng tâm chính sách nên chuyển từ mở rộng tiếp cận vật chất sang phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp tại địa phương (hỗ trợ thành lập và chính thức hóa doanh nghiệp, chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể) và kỹ năng số; bài viết không lượng hóa được mức EBI tăng thêm ứng với mỗi doanh nghiệp tăng thêm, vì hệ số ước lượng không mang ý nghĩa nhân quả và một phần mang tính định nghĩa. *Thứ tư*, vì vị trí tương đối của các tỉnh rất ổn định (tương quan hạng 0,90 giữa năm 2017 và 2024) và các tỉnh cuối bảng không bứt lên đồng loạt, nguồn lực của chương trình quốc gia nên được phân bổ có trọng tâm cho nhóm tỉnh có EBI thấp ở Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. *Thứ năm*, việc VECOM duy trì thang đo ổn định, công bố trọng số và danh mục chỉ tiêu thành phần, và mở rộng xếp hạng đủ 63 tỉnh, cùng với việc Tổng cục Thống kê công bố thường xuyên các chỉ tiêu Internet và kỹ năng số theo tỉnh, là điều kiện để giám sát mục tiêu thu hẹp khoảng cách một cách có thể kiểm chứng.

8. Hạn chế nghiên cứu

Nghiên cứu có bốn hạn chế chính. *Một*, EBI là chỉ số tổng hợp dựa trên khảo sát doanh nghiệp với phương pháp thay đổi từ kỳ báo cáo 2021 và tiếp tục được điều chỉnh sau đó (kể cả trọng số trụ cột trong kỳ báo cáo 2025), không công bố trọng số và cách chuẩn hóa chi tiết; bài viết đã tách giai đoạn, dùng thứ hạng và hiệu ứng năm, nhưng so sánh mức độ khoảng cách xuyên điểm gãy vẫn không khả thi, và ngay trong giai đoạn 2021–2024 cũng có thể còn thay đổi nhỏ về thành phần. *Hai*, 5–9 tỉnh thuộc nhóm phát triển thấp nhất không có số liệu mỗi năm, nên mức bất bình đẳng thực có thể cao hơn ước lượng và kết quả không đại diện cho toàn bộ 63 tỉnh. *Ba*, các hệ số hồi quy là mối liên hệ có điều kiện; hiệu ứng cố định tỉnh và năm, biến trễ và các kiểm tra theo giai đoạn giảm bớt nhưng không loại trừ nội sinh do biến bị bỏ sót thay đổi theo thời gian hoặc nhân quả ngược, và một phần liên hệ của mật độ doanh nghiệp và quy mô kinh tế với EBI mang tính định nghĩa từ năm 2021. *Bốn*, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số logistics cấp tỉnh và các chỉ tiêu Internet, kỹ năng số theo chuỗi thời gian không có trong nguồn dữ liệu, nên vai trò của thể chế địa phương (Caragliu & Del Bo, 2025) và của tầng kỹ năng chỉ được xem xét gián tiếp; bài viết cũng chưa xử lý phụ thuộc không gian giữa các tỉnh láng giềng (Anselin, 1995).

9. Kết luận

Sử dụng bảng dữ liệu 445 quan sát tỉnh – năm giai đoạn 2017–2024 kết hợp chỉ số EBI của VECOM với Niên giám Thống kê, bài viết đã đo lường mức độ, cấu trúc và động thái của khoảng cách TMĐT giữa các tỉnh, thành phố Việt Nam và xem xét các đặc điểm kinh tế – xã hội có liên hệ với EBI. Bốn kết luận chính như sau. (1) Khoảng cách TMĐT giữa các tỉnh ở mức đáng kể, với hệ số Gini 0,13–0,15 theo thang đo 2017–2020 và 0,25–0,35 theo thang đo từ 2021; khoảng cách ổn định trong giai đoạn đầu và thu hẹp dần trong giai đoạn sau, nhưng hai thang đo không so sánh được với nhau. (2) Khoảng hai phần ba bất bình đẳng nằm trong nội bộ các vùng và tập trung ở khoảng cách giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh còn lại

trong cùng vùng; loại hai thành phố này làm chỉ số Theil-T giảm khoảng một nửa, trong khi tỷ trọng giữa vùng không đổi. Kết luận này vững với việc thay đổi thước đo, giới hạn ở mẫu cân bằng và theo giai đoạn. (3) Trụ cột B2B là nguồn đóng góp lớn nhất và dai dẳng nhất vào bất bình đẳng; B2C thu hẹp nhanh sau năm 2021, còn bất bình đẳng ở trụ cột NNL&HT tăng lên, một phần do thay đổi thành phần chỉ số. (4) Trong mô hình hiệu ứng cố định tỉnh và năm, mật độ doanh nghiệp và logistics có liên hệ dương với EBI, còn tỷ lệ hộ có máy tính thì không; tuy nhiên liên hệ của mật độ doanh nghiệp không có ý nghĩa trong giai đoạn thang đo nhất quán 2021–2024 và một phần mang tính định nghĩa, nên chỉ được diễn giải là mối liên hệ chặt chẽ ở chiều giữa các tỉnh. Nghiên cứu tiếp theo có thể bổ sung chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số chuyển đổi số để xem xét vai trò của thể chế địa phương, sử dụng các trụ cột hoặc chỉ tiêu thành phần không chứa biến giải thích làm biến phụ thuộc để loại bỏ thành phần định nghĩa, và áp dụng mô hình kinh tế lượng không gian để ước lượng hiệu ứng lan tỏa từ hai thành phố lớn sang các tỉnh lân cận.

Tài liệu tham khảo

Abd Rashid, A., Hanif, A., Mohamad Shukri, N. H., & Žugić, D. (2025). Bridging the digital divide in ASEAN: Insights from Vietnam, Philippines, Laos, Cambodia, and Indonesia. *Open Research Europe, 5*, 220.

Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association—LISA. *Geographical Analysis, 27*(2), 93–115.

Aumeboonsuke, V. (2025). Digital convergence and divergence in EU and ASEAN economies. *Economics – Innovative and Economics Research Journal, 13*(1). https://doi.org/10.2478/eoik-2025-0002

Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. *Journal of Political Economy, 100*(2), 223–251.

Bộ Công Thương. (2025). *Quyết định số 1568/QĐ-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2025 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026–2030*. Bộ Công Thương.

Bruno, G., Diglio, A., Piccolo, C., & Pipicelli, E. (2023). A reduced composite indicator for digital divide measurement at the regional level: An application to the Digital Economy and Society Index (DESI). *Technological Forecasting and Social Change, 190*, 122461.

Caragliu, A., & Del Bo, C. F. (2025). Regional institutions and the urban digital divide. *Papers in Regional Science, 104*(1), 100118.

Fan, R., Nie, C., Zhao, Y., Hao, C., & Peng, C. (2024). Spatiotemporal distribution and regional imbalance of China's digital economy. *Sustainability, 16*(16), 6738. https://doi.org/10.3390/su16166738

Hao, T., Rasiah, R., & Mustafa, S. (2026). Digital infrastructure, SME e-commerce, and economic growth: Evidence from China's platform economy. *Economies, 14*(2), 40. https://doi.org/10.3390/economies14020040

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM). (2017–2025). *Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam* (các năm 2017–2025). VECOM.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM). (2023). *Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2023: Hướng tới phát triển thương mại điện tử bền vững*. VECOM.

International Telecommunication Union (ITU). (2025). *Measuring digital development: Facts and Figures 2025*. ITU Publications.

Laskar, M. H. (2023). Examining the emergence of digital society and the digital divide in India: A comparative evaluation between urban and rural areas. *Frontiers in Sociology, 8*, 1145221. https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1145221

Leogrande, A., Drago, C., Costantiello, A., & Arnone, M. (2026). From connectivity to commerce: A multi-technique investigation of e-commerce drivers in Italy's regional landscape. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 21*(5), 137. https://doi.org/10.3390/jtaer21050137

Li, S., Lin, Z., Wu, Y., & Hu, Y. (2025). Measurement, regional disparities, and spatial convergence in the symbiotic level of China's digital innovation ecosystem. *Systems, 13*(4), 254. https://doi.org/10.3390/systems13040254

Özcan Alp, G., & Baycan, T. (2023). Assessment of regional digital divide in Türkiye. *Quaestiones Geographicae, 42*(4), 43–61.

Qiu, Y., He, N., Yan, C., & Rao, Q. (2023). Whether the digital divide widens the income gap between China's regions? *PLoS ONE, 18*(2), e0273334. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273334

Raihan, M. M. H., Subroto, S., Chowdhury, N., Koch, K., Ruttan, E., & Turin, T. C. (2025). Dimensions and barriers for digital (in)equity and digital divide: A systematic integrative review. *Digital Transformation and Society, 4*(2), 111–127.

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.

Ruan, J., Zou, L., Liu, R., & Pan, H. (2024). The impact of digital economy development on regional income gaps: A perspective on multidimensional inequality decomposition and threshold effects. *Mathematics, 12*(24), 4024. https://doi.org/10.3390/math12244024

Sala-i-Martin, X. (1996). The classical approach to convergence analysis. *The Economic Journal, 106*(437), 1019–1036.

Theil, H. (1967). *Economics and information theory*. North-Holland.

Thủ tướng Chính phủ. (2020). *Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021–2025*. Văn phòng Chính phủ.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2024). *Digital Economy Report 2024*. United Nations.

van Deursen, A. J. A. M., & Helsper, E. J. (2015). The third-level digital divide: Who benefits most from being online? In L. Robinson et al. (Eds.), *Communication and Information Technologies Annual* (Vol. 10, pp. 29–52). Emerald.

van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2014). The digital divide shifts to differences in usage. *New Media & Society, 16*(3), 507–526.

van Dijk, J. A. G. M. (2006). Digital divide research, achievements and shortcomings. *Poetics, 34*(4–5), 221–235.

van Dijk, J. A. G. M. (2020). *The digital divide*. Polity Press.

Vicente, M. R., & López, A. J. (2011). Assessing the regional digital divide across the European Union-27. *Telecommunications Policy, 35*(3), 220–237.

Wang, F., Wang, M., & Yuan, S. (2021). Spatial diffusion of e-commerce in China's counties: Based on the perspective of regional inequality. *Land, 10*(11), 1141. https://doi.org/10.3390/land10111141

Wang, W. (2024). Regional measurement and dynamic evolution of the development level of China's digital economy. *Frontiers in Environmental Economics, 3*, 1396615. https://doi.org/10.3389/frevc.2024.1396615

Williamson, J. G. (1965). Regional inequality and the process of national development: A description of the patterns. *Economic Development and Cultural Change, 13*(4), 1–84.

Wu, Y., Wang, H., Guo, D., Li, Y., Zhang, H., & Shan, T. (2025). Spatio-temporal evolution and convergence patterns of e-commerce development in China: Regional disparities and policy implications. *PLOS ONE, 20*(8), e0330066. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0330066

Zhou, Y., Chen, M., Liu, X., & Chen, Y. (2024). A new framework, measurement, and determinants of the digital divide in China. *Mathematics, 12*(14), 2171. https://doi.org/10.3390/math12142171

Phụ lục

A. Công thức bổ sung

Chỉ số MLD (độ lệch logarit trung bình, GE(0)), ký hiệu L, và phân rã của nó theo vùng với trọng số p_k là tỷ trọng số tỉnh:

$$L = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \ln\left(\frac{\bar{y}}{y_i}\right) \tag{A1}$$

$$L = \sum_{k=1}^{K} p_k L_k + \sum_{k=1}^{K} p_k \ln\left(\frac{\bar{y}}{\bar{y}_k}\right), \qquad p_k = \frac{N_k}{N} \tag{A2}$$

trong đó L_k là MLD tính riêng trong vùng k; tỷ trọng giữa vùng bằng $100 \cdot L_{\mathrm{B}}/L$ với $L_{\mathrm{B}} = \sum_{k=1}^{K} p_k \ln(\bar{y}/\bar{y}_k)$. Vì p_k không phụ thuộc vào mức EBI của vùng, phân rã MLD không dành trọng số lớn hơn cho các vùng có điểm cao như phân rã Theil-T.

Phân rã Gini theo nguồn cho EBI là tổng có trọng số của các trụ cột (phương trình (1)):

$$G = \sum_{k} S_k G_k R_k\,, \qquad S_k = \frac{w_k \bar{X}_k}{\overline{\mathrm{EBI}}}, \qquad R_k = \frac{\mathrm{cov}\big(X_k, F(\mathrm{EBI})\big)}{\mathrm{cov}\big(X_k, F(X_k)\big)} \tag{A3}$$

trong đó k là chỉ số trụ cột; S_k là tỷ trọng của trụ cột k trong EBI trung bình (w_k là trọng số, $\bar{X}_k$ là điểm trung bình của trụ cột, $\overline{\mathrm{EBI}}$ là EBI trung bình); G_k là Gini của trụ cột k; R_k là tương quan Gini giữa trụ cột k và EBI, với $F(\cdot)$ là hàm phân phối tích lũy thực nghiệm. Đóng góp của trụ cột k vào Gini của EBI bằng $100 \cdot S_k/G$ (%).

Hồi quy hội tụ beta tuyệt đối theo Barro và Sala-i-Martin (1992), ước lượng riêng trong từng giai đoạn:

$$g_i = \frac{1}{T}\ln\left(\frac{\mathrm{EBI}_{i,T}}{\mathrm{EBI}_{i,0}}\right) = \alpha + \beta \ln \mathrm{EBI}_{i,0} + \varepsilon_i \tag{A4}$$

$$\lambda = -\frac{\ln(1+\beta T)}{T}, \qquad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \tag{A5}$$

trong đó 0 và T là năm gốc và năm cuối, T cũng là độ dài giai đoạn tính bằng năm; g_i là tốc độ tăng EBI bình quân năm dạng logarit; $\beta < 0$ nghĩa là tỉnh có EBI năm gốc thấp hơn tăng nhanh hơn; λ là tốc độ hội tụ hằng năm và $t_{1/2}$ là thời gian bán hội tụ, chỉ xác định khi $1 + \beta T > 0$. Mô hình được ước lượng bằng OLS với sai số chuẩn vững HC1.

B. Bảng bổ sung

Bảng A1. Kiểm tra độ vững của Bảng 4: mẫu cân bằng 53 tỉnh và chỉ số MLD

Năm	N (cân bằng)	Gini (cân bằng)	Theil-T (cân bằng)	Tỷ trọng giữa vùng, Theil (cân bằng, %)	MLD (mẫu đầy đủ)	Tỷ trọng giữa vùng, MLD (%)	Hệ số biến thiên (mẫu đầy đủ)
2017	53	0,144	0,047	32,2	0,040	37,8	0,348

Năm	N (cân bằng)	Gini (cân bằng)	Theil-T (cân bằng)	Tỷ trọng giữa vùng, Theil (cân bằng, %)	MLD (mẫu đầy đủ)	Tỷ trọng giữa vùng, MLD (%)	Hệ số biến thiên (mẫu đầy đủ)
2018	53	0,129	0,034	33,2	0,030	37,3	0,286
2019	53	0,134	0,035	34,6	0,031	38,2	0,286
2020	53	0,133	0,033	34,4	0,031	37,2	0,283
2021	53	0,356	0,368	29,8	0,236	44,0	1,253
2022	53	0,276	0,166	34,9	0,130	44,0	0,720
2023	53	0,261	0,166	28,9	0,124	40,2	0,738
2024	53	0,245	0,128	34,3	0,103	43,6	0,608

Ghi chú: mẫu cân bằng gồm 53 tỉnh có EBI đủ cả 8 năm (loại Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long và 5 tỉnh không được xếp hạng). MLD là độ lệch logarit trung bình, GE(0), phân rã theo phương trình (A2) với trọng số là tỷ trọng số tỉnh; MLD nhạy hơn với đuôi dưới của phân phối. Nguồn: tính toán của tác giả.

Bảng A2. Đóng góp của từng trụ cột vào Gini của EBI (phân rã Gini theo nguồn), 2017–2024

Năm	Gini EBI (tái tạo từ trụ cột)	Đóng góp NNL&HT (%)	Đóng góp B2C (%)	Đóng góp B2B (%)	Đóng góp G2B (%)
2017	0,145	27,7	37,8	25,6	8,9
2018	0,129	16,4	44,3	33,9	5,4
2019	0,134	15,6	43,3	36,1	5,1
2020	0,135	15,5	42,3	37,5	4,7
2021	0,353	21,1	39,3	39,6	—
2022	0,276	20,6	39,5	39,9	—
2023	0,258	26,4	25,5	48,1	—
2024	0,245	24,4	29,8	45,9	—

Ghi chú: phân rã theo phương trình (A3): $G = \Sigma\, S_k\, G_k\, R_k$, trong đó S_k là tỷ trọng của trụ cột k trong EBI, G_k là Gini của trụ cột và R_k là tương quan Gini giữa trụ cột với thứ hạng EBI; đóng góp (%) = $S_k\, G_k\, R_k / G \times 100$. Gini EBI ở đây tính trên EBI tái tạo từ các trụ cột theo trọng số nêu ở Bảng 6, nên có thể lệch nhẹ so với Bảng 4 (năm 2023: 0,258 so với 0,262) do VECOM làm tròn điểm trụ cột. Nguồn: tính toán của tác giả.

Bảng A3. Hồi quy hội tụ beta tuyệt đối theo giai đoạn (phân tích bổ sung)

Giai đoạn / mẫu	β (SE)	Tốc độ hội tụ λ (%/năm)	Thời gian bán hội tụ (năm)	N	R^2
2017–2020	−0,0425*** (0,0130)	4,6	15,2	54	0,163
2021–2024	−0,0888*** (0,0180)	10,3	6,7	56	0,528
2022–2024	−0,0633*** (0,0149)	6,8	10,2	56	0,203
2017–2020 (loại HN & TP.HCM)	−0,0208 (0,0249)	—	—	52	0,023
2021–2024 (loại HN & TP.HCM)	−0,0232 (0,0202)	—	—	54	0,037

Ghi chú: mô hình $(1/T)\cdot\ln(EBI_{iT}/EBI_{i0}) = \alpha + \beta\cdot\ln(EBI_{i0}) + \varepsilon_i$, ước lượng bằng OLS với sai số chuẩn vững HC1; ***, **, * tương ứng mức ý nghĩa 1%, 5%, 10%; $\lambda = -\ln(1 + \beta T)/T$ và thời gian bán hội tụ = $\ln 2/\lambda$ chỉ báo cáo khi β âm có ý nghĩa ở mức 10%. Hai dòng cuối loại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Không hồi quy xuyên điểm gãy 2020–2021. Nguồn: tính toán của tác giả.

Bảng A4. Kiểm tra độ vững của Bảng 7

Biến giải thích	(6) FE, bỏ mật độ DN, 2019–2024	(7) FE, loại năm 2021	(8) FE, biến giải thích trễ 1 năm, 2020–2024	(9) OLS gộp 2018–2020, trước đổi phương pháp
ln(GRDP/người)	−0,573** (0,290)	−0,299 (0,254)	−0,229 (0,192)	0,063 (0,058)

Biến giải thích	(6) FE, bỏ mật độ DN, 2019–2024	(7) FE, loại năm 2021	(8) FE, biến giải thích trễ 1 năm, 2020–2024	(9) OLS gộp 2018–2020, trước đổi phương pháp
Mật độ doanh nghiệp (DN/1.000 dân)		0,207***	0,157***	0,038***
		(0,047)	(0,034)	(0,005)
Tỷ lệ dân số thành thị (%)	−0,008*	−0,015***	−0,012***	−0,001
	(0,005)	(0,006)	(0,003)	(0,002)
Tỷ lệ LĐ qua đào tạo (%)	−0,013	−0,007	0,005	0,003
	(0,010)	(0,006)	(0,005)	(0,003)
ln(Hàng hóa vận chuyển đường bộ/người)	0,077	0,109*	0,054	0,020
	(0,074)	(0,058)	(0,056)	(0,024)
Siêu thị + TTTM/100.000 dân	−0,035***	−0,034**	−0,015	−0,031
	(0,012)	(0,015)	(0,010)	(0,020)
ln(1 + FDI lũy kế/người)	0,006	−0,003	−0,001	0,017
	(0,023)	(0,027)	(0,020)	(0,012)
Tỷ lệ hộ có máy tính (%)	0,004	0,000	0,001	
	(0,005)	(0,003)	(0,004)	
Số quan sát	331	276	278	160
Số tỉnh	57	57	57	54
R^2 (sau khi khử hiệu ứng)	0,092	0,359	0,127	
R^2				0,797
Hiệu ứng cố định tỉnh	Có	Có	Có	Không
Hiệu ứng cố định năm	Có	Có	Có	Có

Ghi chú: biến phụ thuộc ln(EBI); sai số chuẩn cụm theo tỉnh trong ngoặc; ***, **, * tương ứng mức ý nghĩa 1%, 5%, 10%. Cột (8) dùng toàn bộ biến giải thích trễ một năm. Cột (9) là OLS gộp với hiệu ứng năm trên giai đoạn EBI chưa chứa chỉ tiêu doanh nghiệp/dân số (Mục 4.2); không có tỷ lệ hộ có máy tính vì chỉ có từ 2019. Nguồn: tính toán của tác giả.

Bảng A5. Cắt ngang năm 2024 với các chỉ tiêu ở tầng kỹ năng và sử dụng (OLS, biến phụ thuộc ln(EBI 2024))

Biến giải thích	(1) Chỉ biến số	(2) Biến số + kinh tế	(3) Biến số + kinh tế, bỏ mật độ DN
Tỷ lệ người sử dụng Internet (%)	0,033***	0,012***	0,019***
	(0,008)	(0,004)	(0,007)
Tỷ lệ người có kỹ năng CNTT (%)	0,024***	0,008***	0,016***
	(0,006)	(0,003)	(0,005)
ln(GRDP/người)		0,019	0,093
		(0,092)	(0,130)
Mật độ doanh nghiệp (DN/1.000 dân)		0,057***	
		(0,008)	
Tỷ lệ dân số thành thị (%)		−0,000	0,006***
		(0,002)	(0,002)
Tỷ lệ LĐ qua đào tạo (%)			0,006
			(0,006)
Số quan sát	58	58	58
R^2 hiệu chỉnh	0,640	0,856	0,714

Ghi chú: 58 tỉnh có EBI 2024; sai số chuẩn vững HC1 trong ngoặc; ***, **, * tương ứng mức ý nghĩa 1%, 5%, 10%. Tỷ lệ người sử dụng Internet và tỷ lệ người có kỹ năng công nghệ thông tin lấy từ Niên giám Thống kê 2024 (chỉ công bố theo tỉnh từ năm 2024) nên không đưa được vào mô hình bảng. Kết quả chỉ mang tính tương quan cắt ngang một năm. Nguồn: tính toán của tác giả.